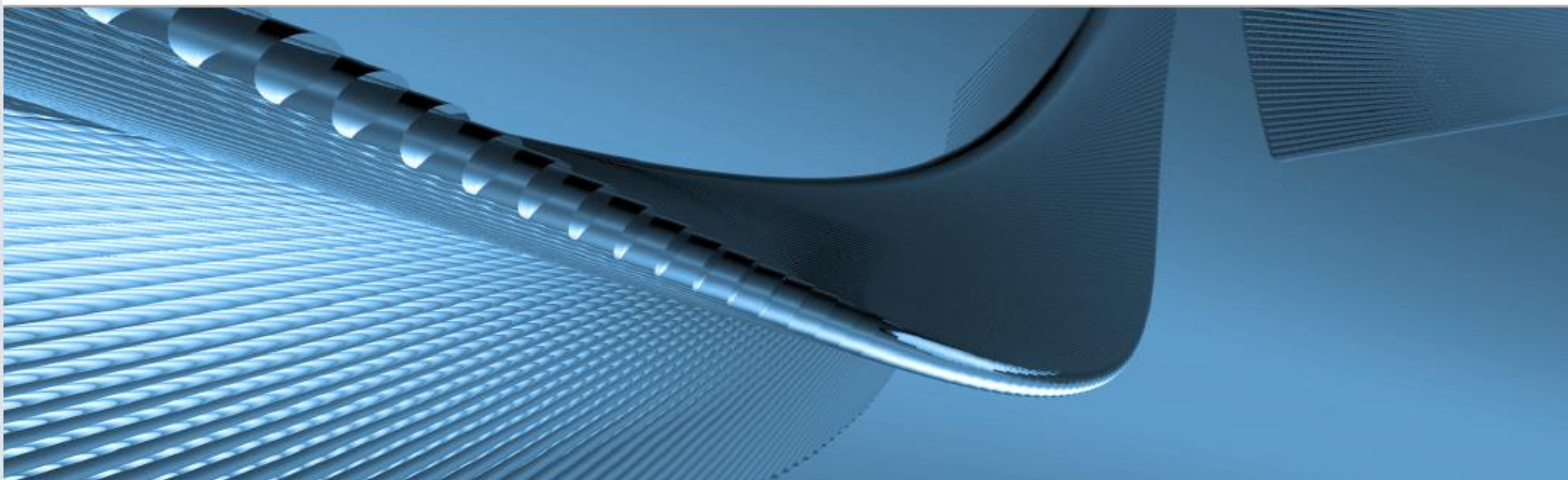


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA
SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

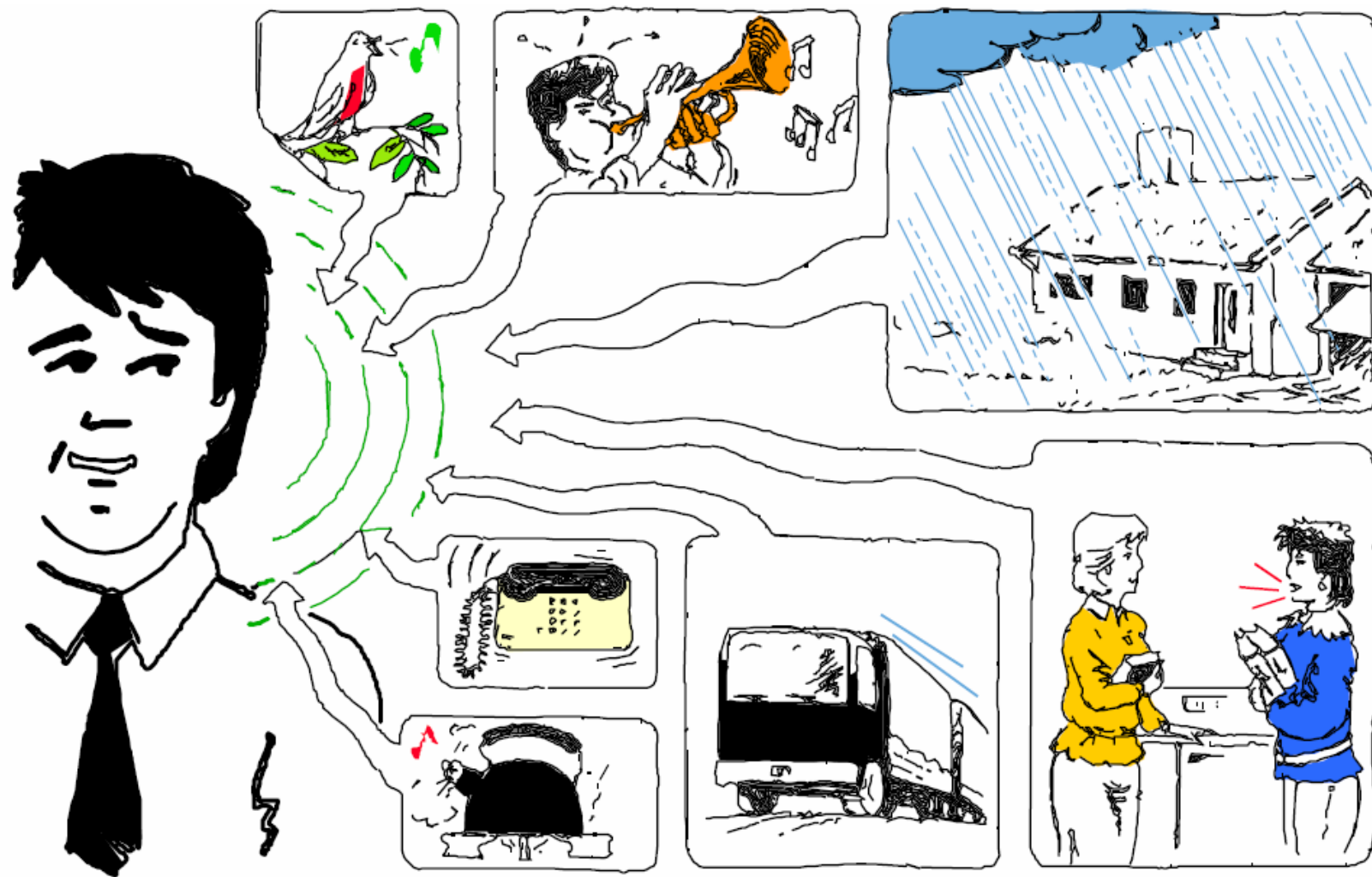


Riesgo Ruido Laboral

Ing. Jorge Perez Villalobo

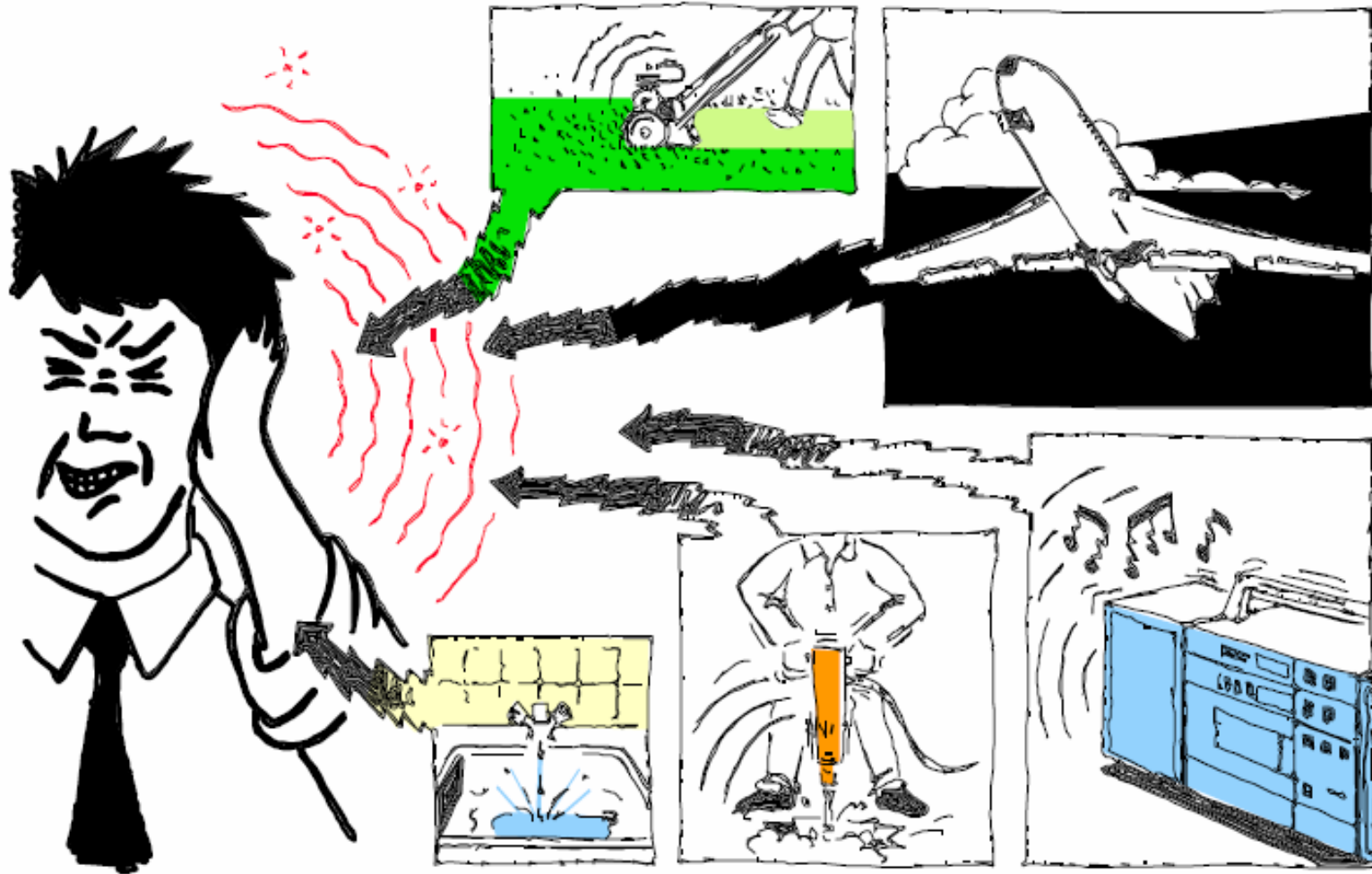


Sonido y Ruido.



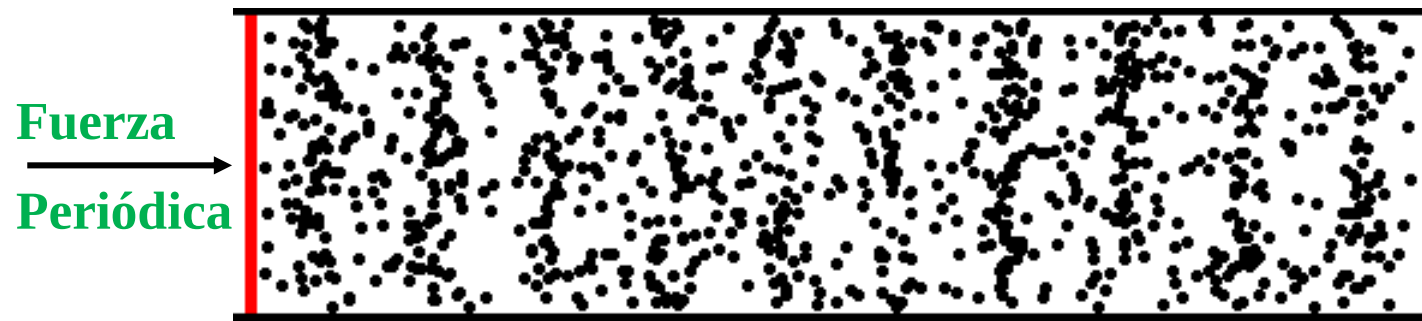
Sonido y Ruido.

El ruido puede ser definido como un sonido no deseado.

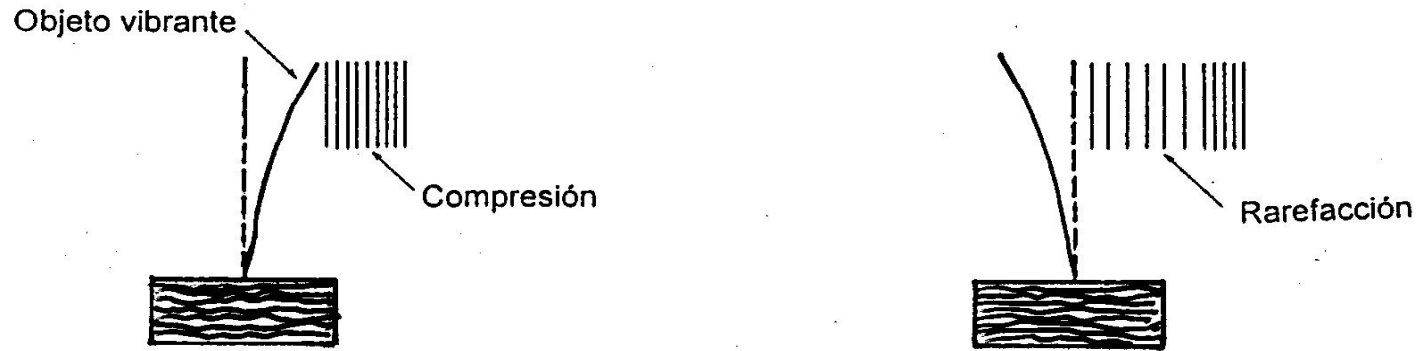


Sonido y Ruido

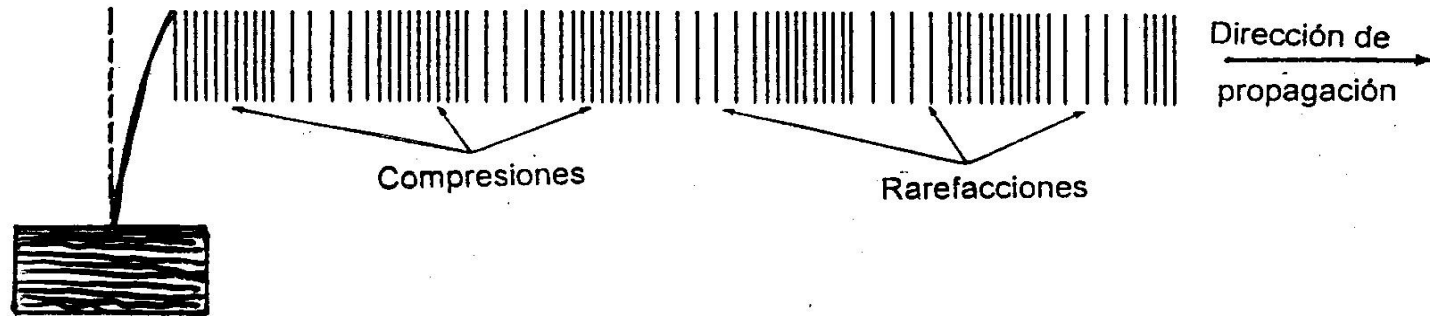
El sonido es la propagación de una perturbación o variación de presión en un medio elástico (medio compresible sólido, líquido o gaseoso).



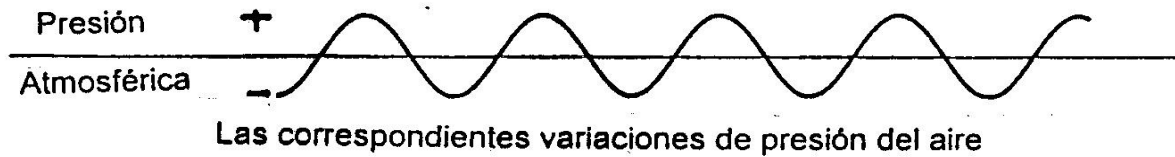
El Ruido



Generación de compresiones y rarefacciones de una fuente vibrante



La onda sonora resultante



Parámetros de una onda sonora

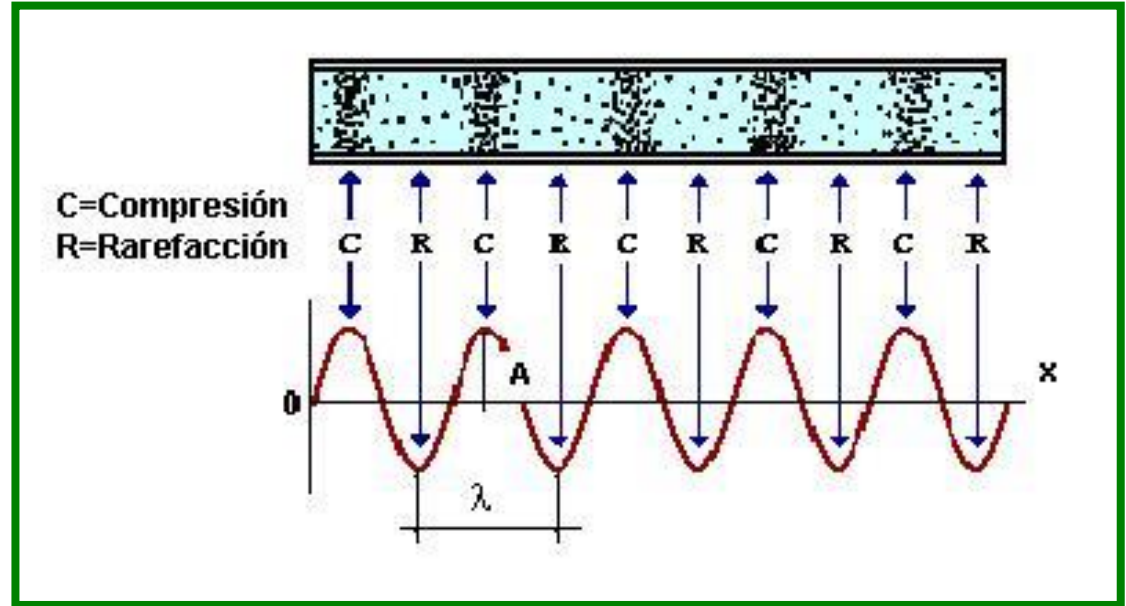
La amplitud (A) es el valor de presión máximo relativo al equilibrio.

El periodo (T) es el tiempo, en segundos, transcurrido entre un máximo y el siguiente.

La longitud de onda (λ) es la distancia, en metros, entre dos máximos sucesivos.

La frecuencia (f) es la cantidad de ciclos o períodos (Hertz) ocurridos en un segundo.

La frecuencia de los sonidos audibles está comprendida entre los 20 y los 20.000 Hz.



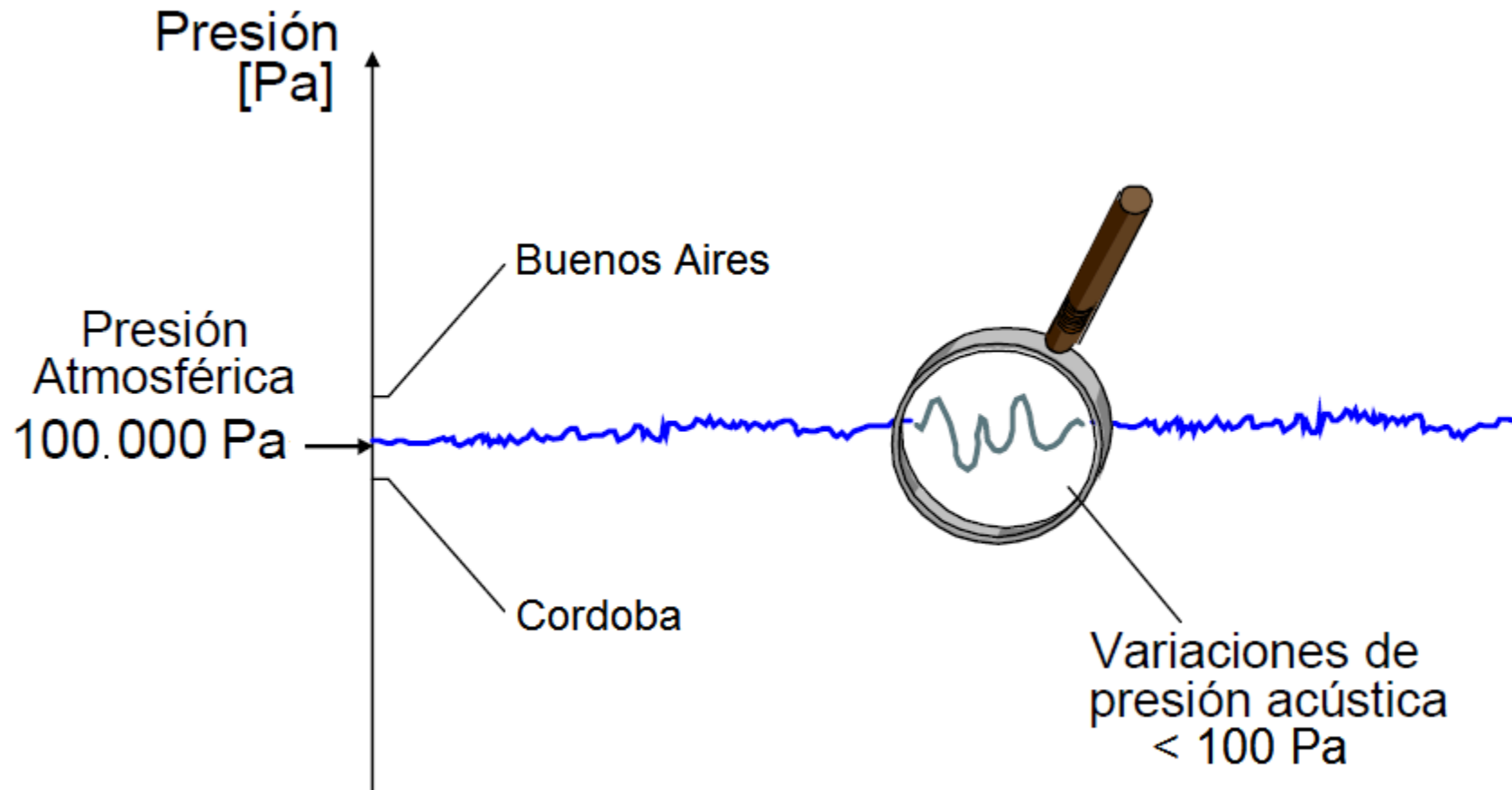
$$f = \frac{1}{T}$$

$$\lambda = \frac{c}{f} = c \cdot T$$



Calcular la longitud de onda y periodo para varias frecuencias

Parámetros de una onda sonora



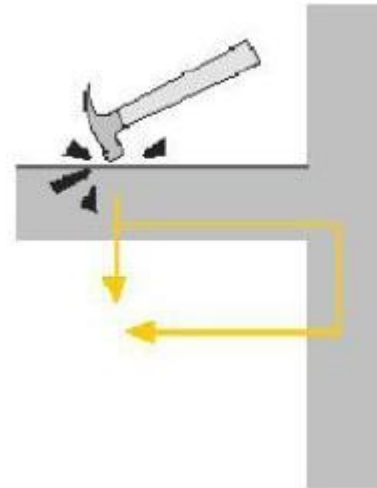
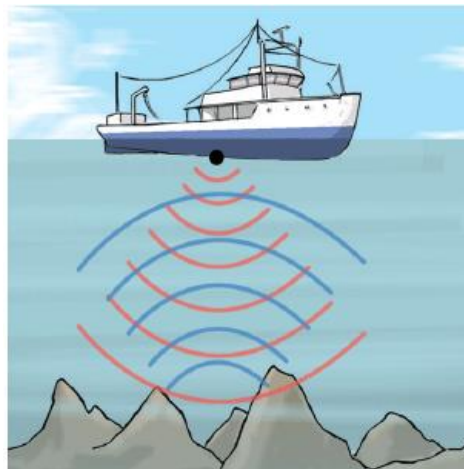
Velocidad de propagación de una onda sonora

$$C_{\text{aire}} = 331,3 (1 + T / 273)^{1/2} \text{ [m/s]}$$

$$C_{\text{aire}} = 331,3 + (0,606 \times T) \text{ [m/s]}$$

Siendo T en °C.

En el aire varía 0,606 m/s por cada °C.



$$C_{\text{aire } 20^\circ} = 344 \text{ m/s}$$

$$C_{\text{agua}} = 1.482 \text{ m/s}$$

$$C_{\text{madera}} = 4.000 \text{ m/s}$$

$$C_{\text{acero}} = 5.200 \text{ m/s}$$

Medio	Velocidad [m/s]
Aire a 0 °C	331
Aire a 20 °C	344
Anhídrido carbónico	260
Hidrógeno	1294
Agua a 20 °C	1482
Alcohol etílico a 20°	1170
Vapor a 100 °C	405
Acero	5200
Aluminio	5000
Bronce	3480
Corcho	500
Hormigón	3500
Granito	3950
Madera	4000
Mármol	3810
Plomo	1190
Vidrio	5000

Definiciones de campos sonoros.

Campo cercano

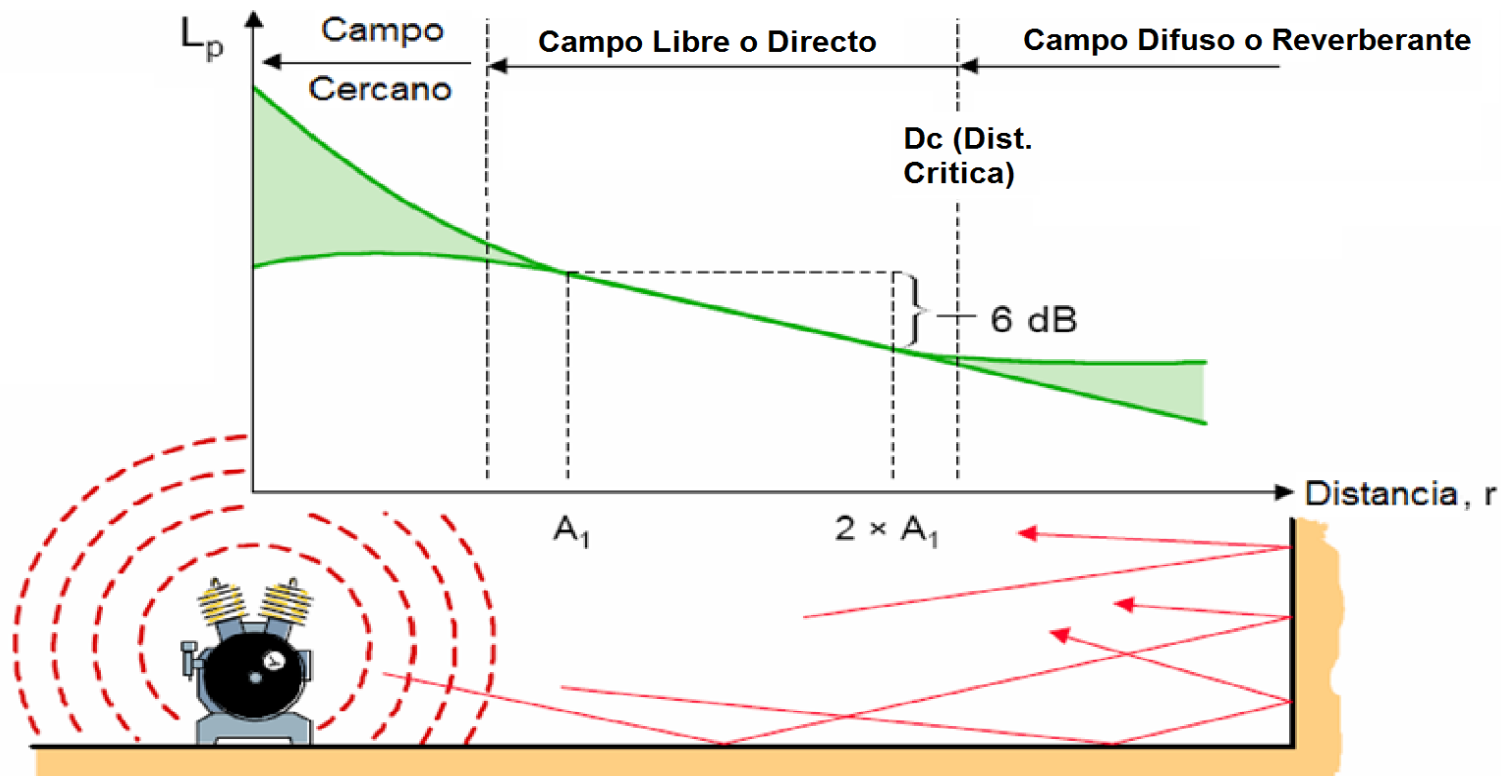
El campo cercano de una fuente sonora es la región próxima a la misma y en donde se verifica que la presión sonora y la velocidad de la partícula no están en fase.

Campo libre

El campo libre es una región del espacio en el que el sonido se propaga libre de toda obstrucción (no hay reflexiones).

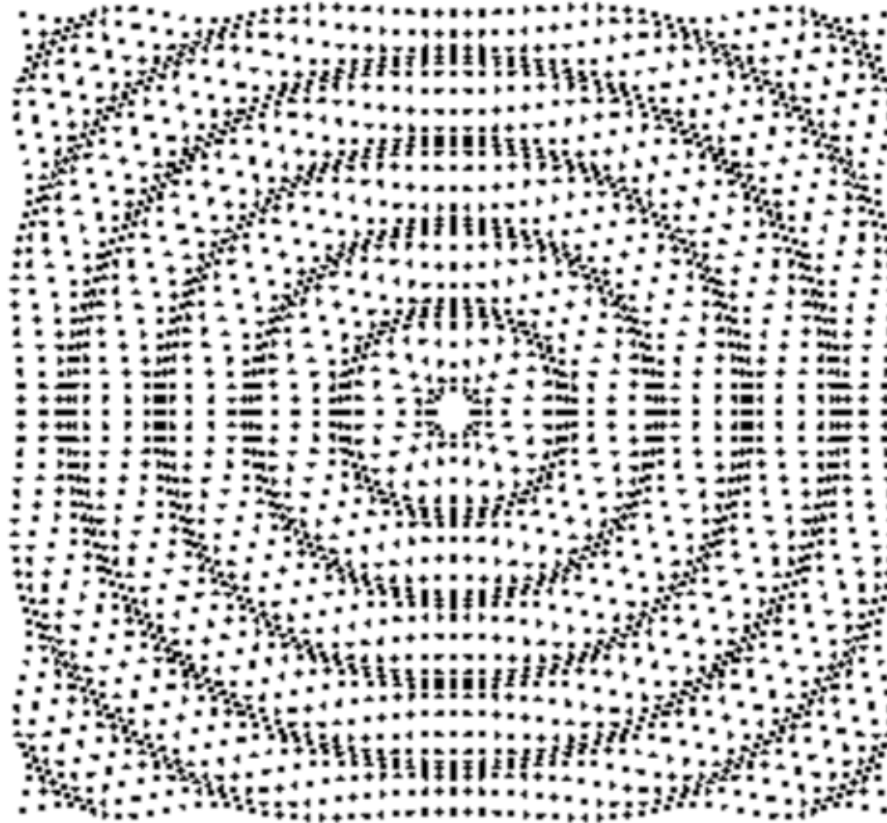
Campo difuso

La energía acústica por unidad de volumen es esencialmente constante a través de él. El campo difuso es propio de los ambientes cerrados, en los que los obstáculos o barreras pueden producir múltiples reflexiones del sonido.



Ondas sonoras en campo libre

El sonido en un campo libre viaja sin sufrir reflexiones ni refracciones.

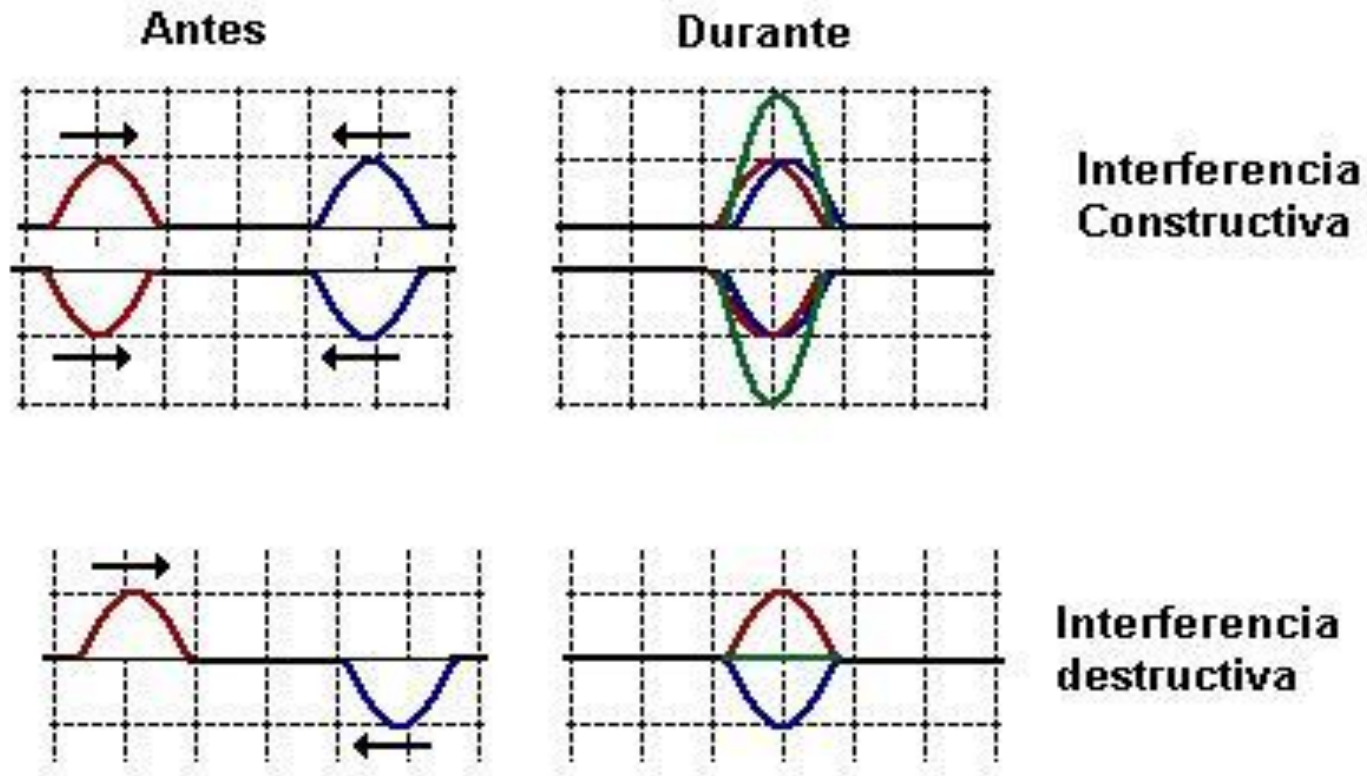


Ondas sonoras en campo libre. Cámara Anecoica



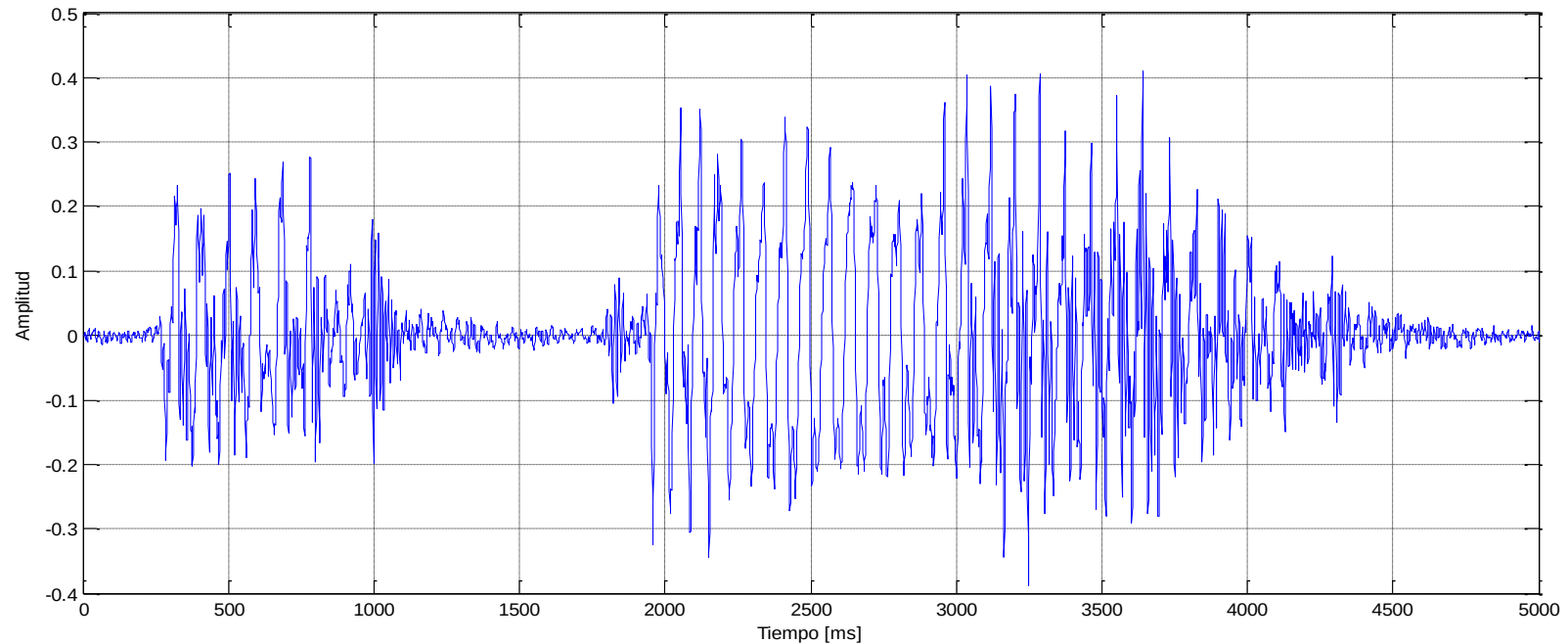
Interferencias de las ondas sonoras.

La propagación también se puede ver afectada no solo por el medio y los objetos que se encuentran en él, sino también por otras ondas.



Clasificación de los sonidos

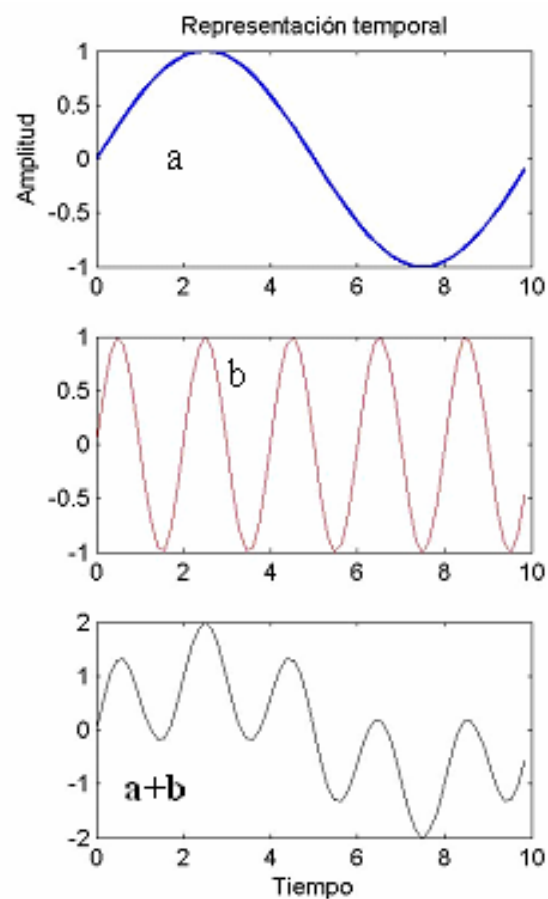
Hasta el momento hemos tratado a los sonidos como si fuesen tonos puros, pero en la naturaleza muy pocas veces se encuentran. En general tratamos con sonidos complejos, como por ejemplo el de la voz humana.



Sonidos

Puros

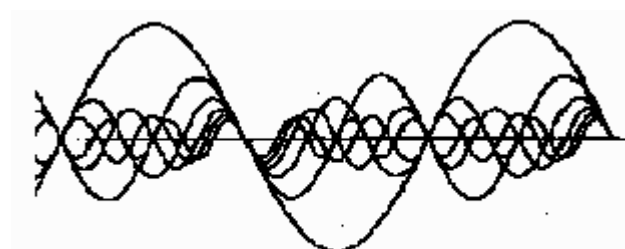
Complejos



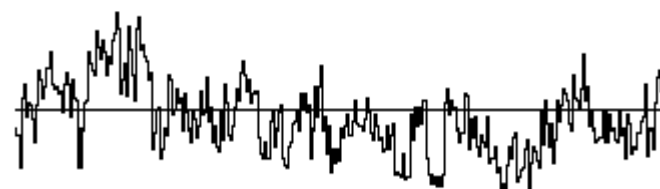
Sonidos

Periódicos

Aperiódicos

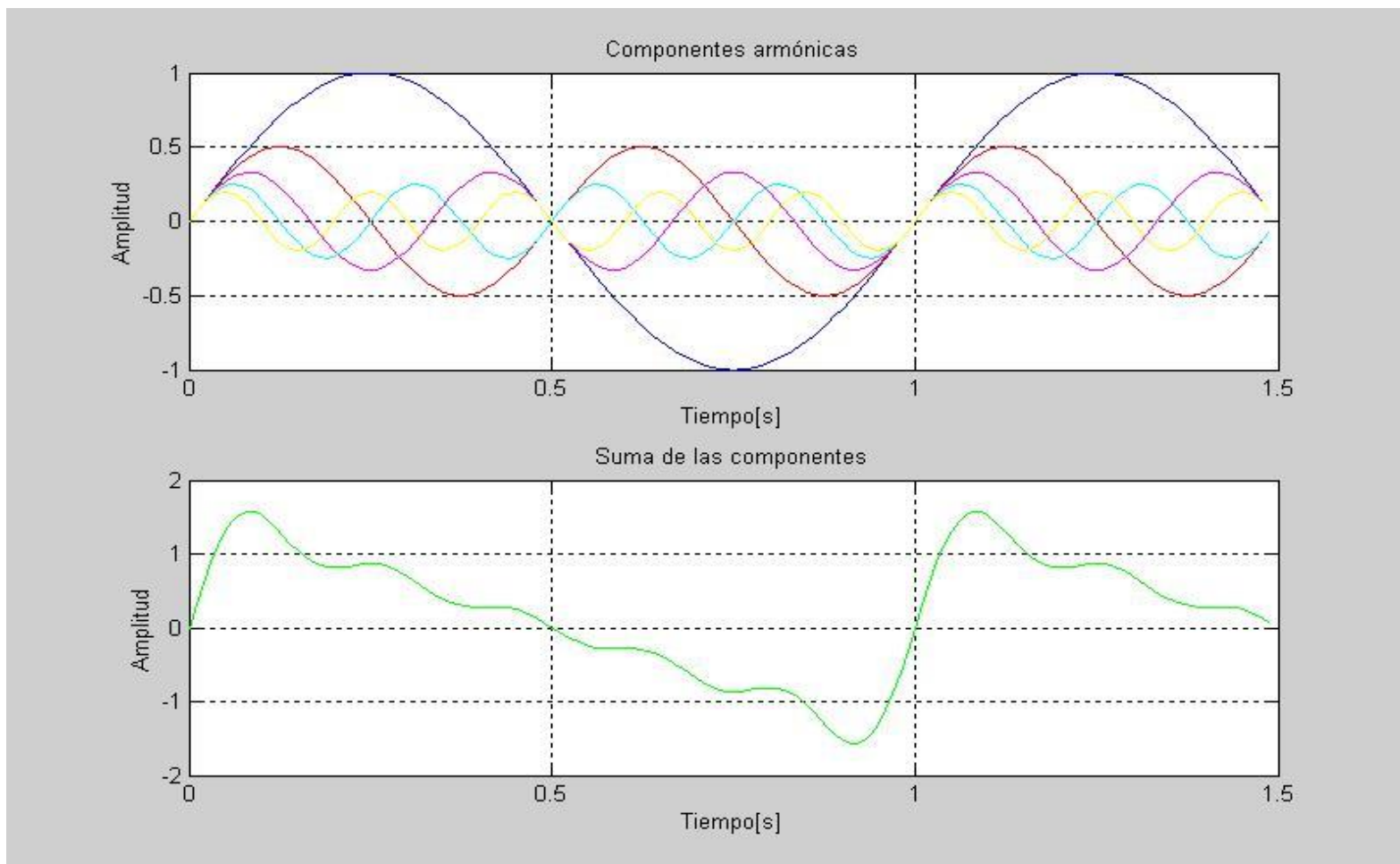


Ondas generadas por varios instrumentos

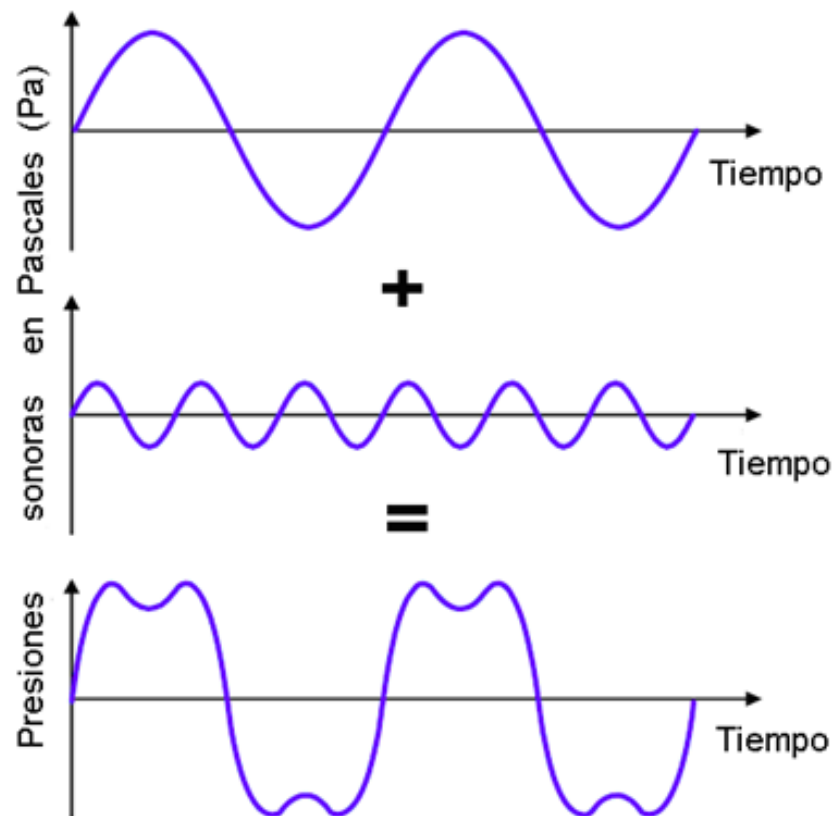


El ruido se compone de ondas desordenadas

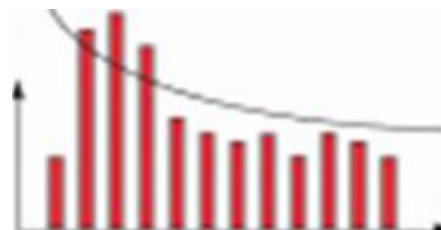
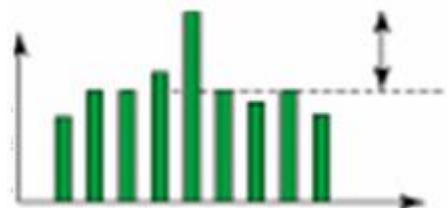
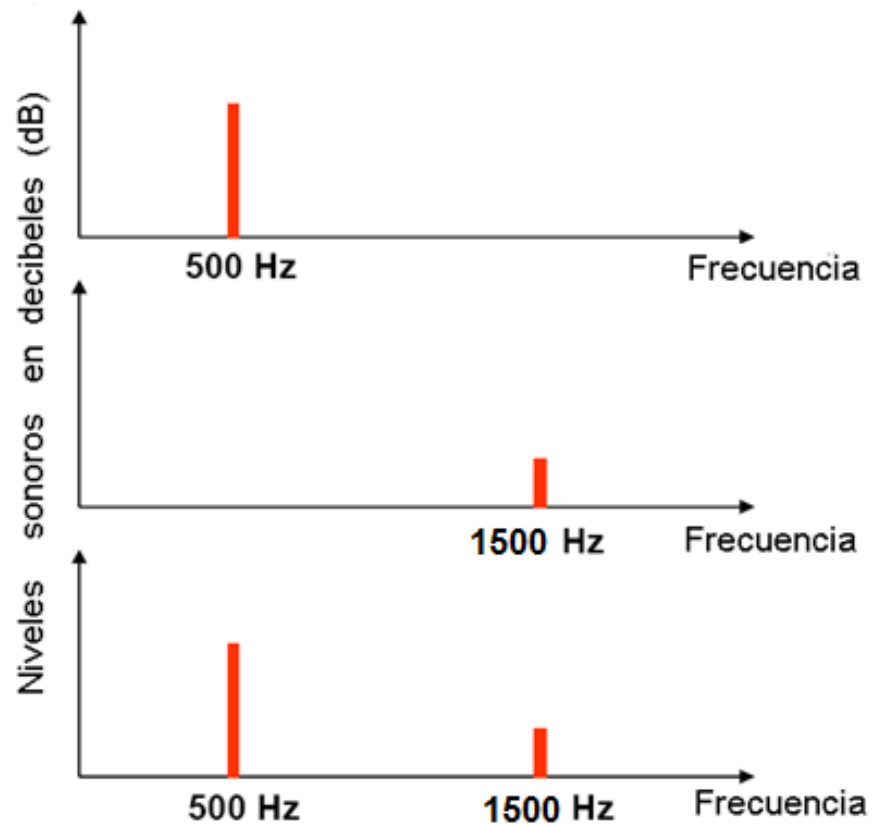
Descomposición por Serie de Fourier



Representacion Temporal



Representacion Espectral



Magnitudes en Acústica. **Potencia sonora y Presión sonora**

El nivel de potencia acústica L_W de una fuente está dado por:

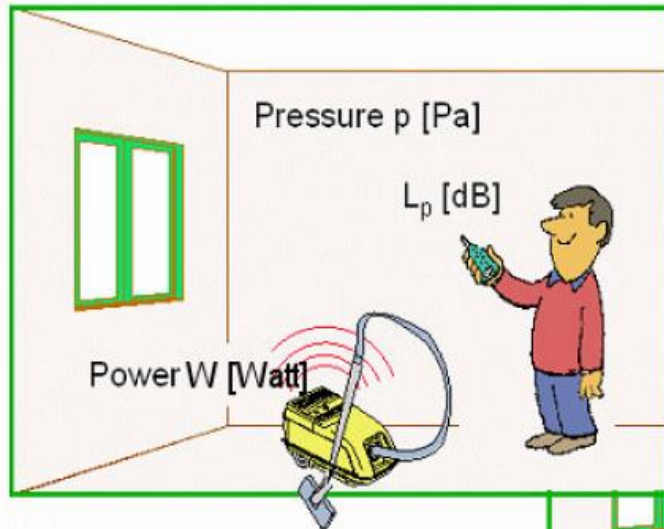
$$L_W [\text{dB}] = 10 \log W / W_0$$

siendo $W_0 = 10^{-12}$ Watts = 1pW

Fuente sonora:

Potencia W [Watt]

Presión P [Pa]

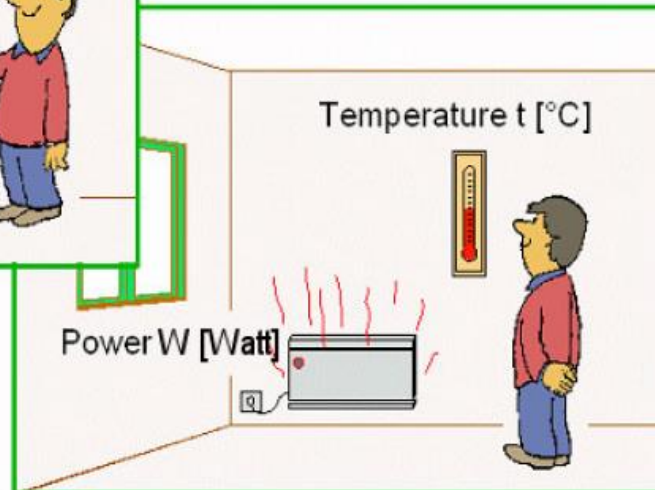


Fuente de calor:

Potencia W [Watt]
[cal]

Temperatura t [°C]

Analogía



● **Causa-efecto**

Magnitudes en Acústica. **Potencia sonora (o potencia acústica)**

El nivel de potencia sonora es una medida logarítmica de la energía total por unidad de tiempo que una fuente sonora emite en forma de ondas sonoras. Se expresa en decibeles (dB) y representa una propiedad fija e intrínseca del aparato emisor, por lo que no cambia según el lugar ni la distancia.

La **potencia acústica W** de una fuente sonora puntual en campo libre está dado por:

Watts acústicos

$$W[\text{watts}] = \frac{4 \cdot \pi \cdot r^2 \cdot p^2}{\rho \cdot c}$$

siendo r:radio o distancia a la fuente(en m) ; p:presión sonora rms o eficaz en el radio(en Pa); ρ : dens. del aire (1,2kg/m³); c: veloc. del sonido (344m/s); $\rho \cdot c = Z$ (impedancia del medio)

A su vez, el **nivel de potencia acústica L_w** de una fuente está dado por:

$$L_w [\text{dB}] = 10 \cdot \log (W/W_o)$$

siendo $W_o = 1 \times 10^{-12}$ Watts = 1 picoW

Nivel de presión sonora (L_p) en decibeles (dB)

El nivel de presión sonora (conocido como L_p) es una medida logarítmica que indica la intensidad o el volumen de un sonido en un punto dado. Está expresado en dB y varía con la distancia, el lugar, las fuentes presentes, etc.

$$L_p[dB] = 20 \cdot \log \left(\frac{Presion.rms}{20 \mu Pa} \right)$$

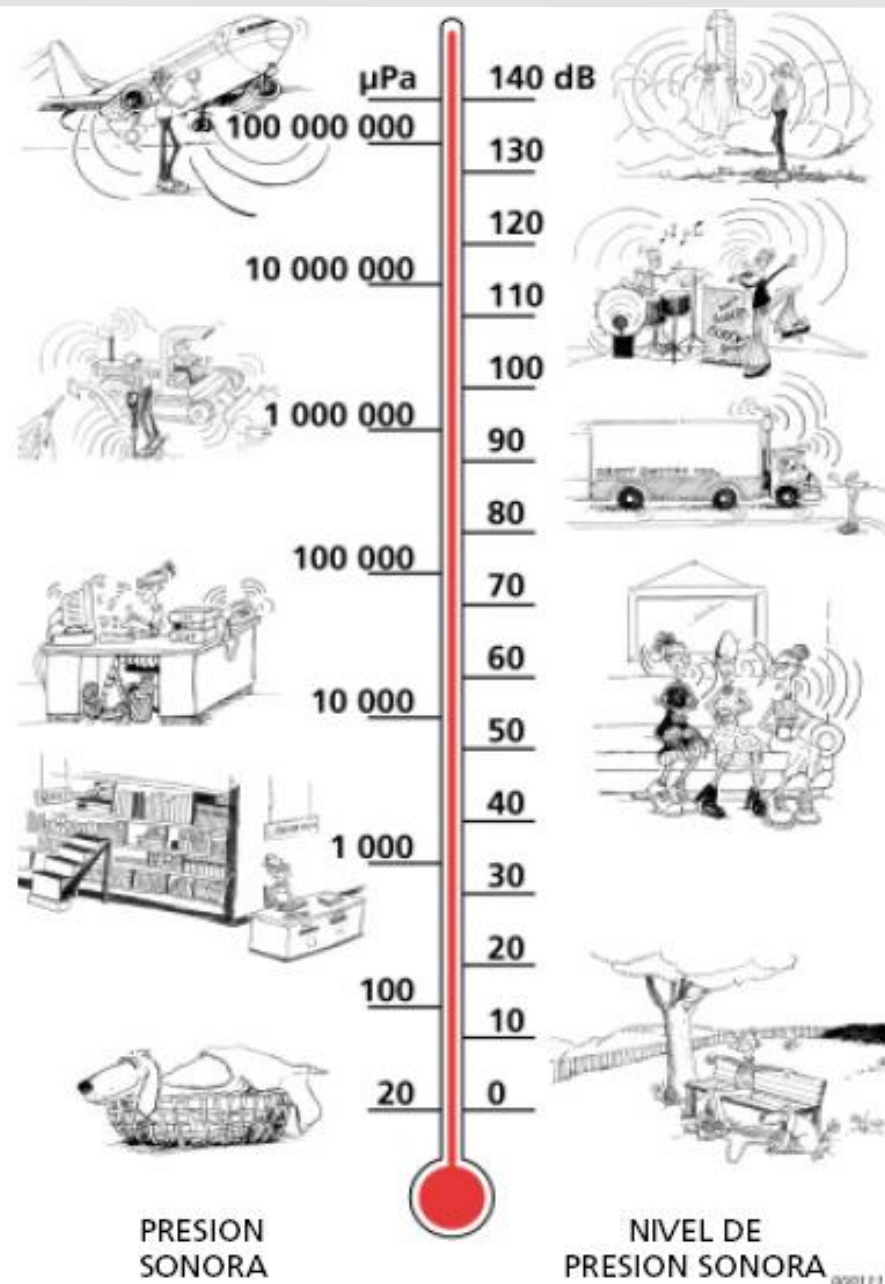
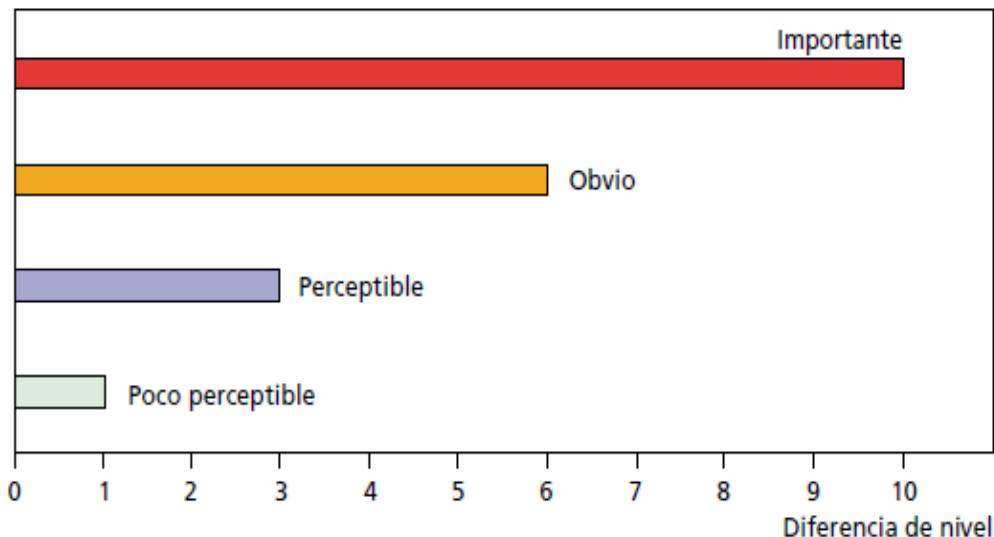
1) Una fuente sonora genera a 4 m un nivel de presión sonora L_p de 110dB. ¿Cuál es su nivel de potencia sonora?

Cuando se duplica la potencia sonora (2 fuentes iguales) el nivel de presión sonora aumenta 3 dB

$$Pres.rms(Pa) = Pres.medida(Pa) = 20 \mu Pa \cdot 10^{(dB/20)}$$

Niveles de Presión Sonora

- Umbral de dolor: 125 dB
- Avión sobre la ciudad: 130 dB
- Taladros neumáticos: 120 dB
- Motocicletas sin silenciador: 115 dB
- Interior de discotecas: 110 dB
- Bocina colectivo: 100 dB
- Bocina automóvil: 90 dB
- Tráfico rodado: 85 dB
- Interior fábrica: 80 dB
- Conversación normal: 55 dB
- Zonas residenciales: 45 dB
- Rumor de hojas de árboles: 30 dB



Magnitudes en Acústica. Resumen:

- Nivel de Presión sonora (L_p)
- Nivel de Potencia sonora (L_w)

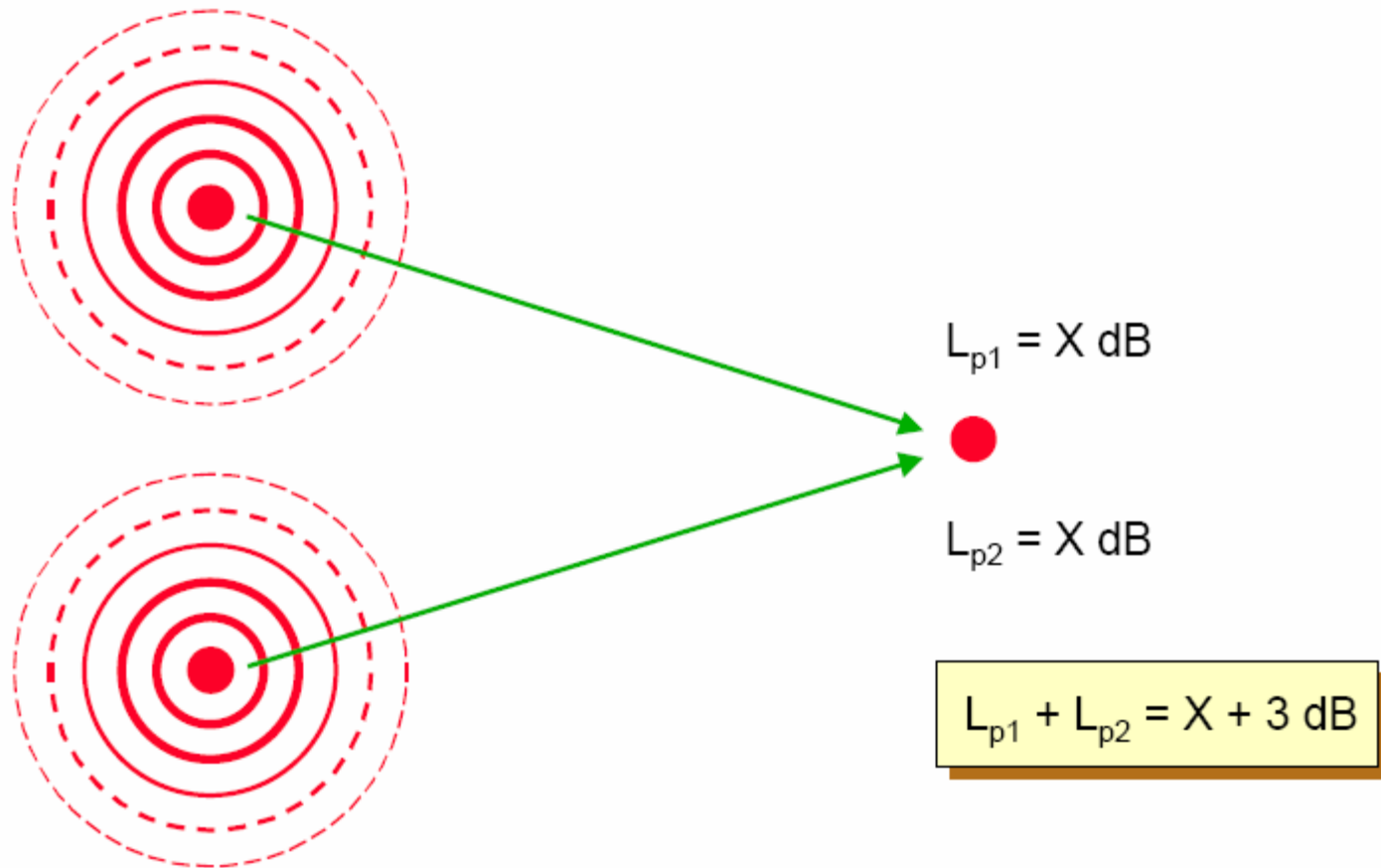
- Nivel de Intensidad sonora (L_I)

Niveles en decibelios

Los tres conceptos indicados vienen dados por las siguientes expresiones:

Nivel en dB	Magnitud	Valor de referencia
$L_w = 10 \log \frac{W}{W_0}$	$W = \text{Potencia (w)}$	$W_0 = 10^{-12} \text{ w}$
$L_p = 20 \log \frac{p}{p_0}$	$p = \text{Presión sonora (Pa)}$	$p_0 = 20 \mu\text{Pa}$

Operaciones con dB. Suma de decibeleles

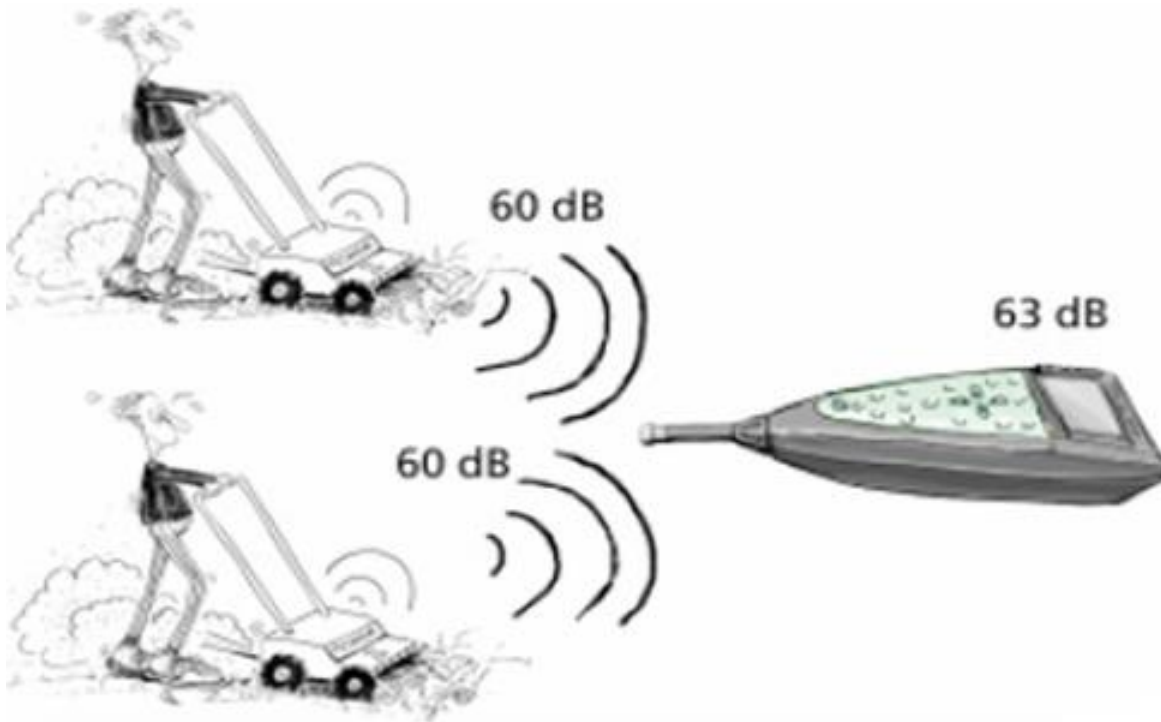


Operaciones con dB. Suma de decibeleles

$L_p \text{ total} \neq \sum(L_{pi})$

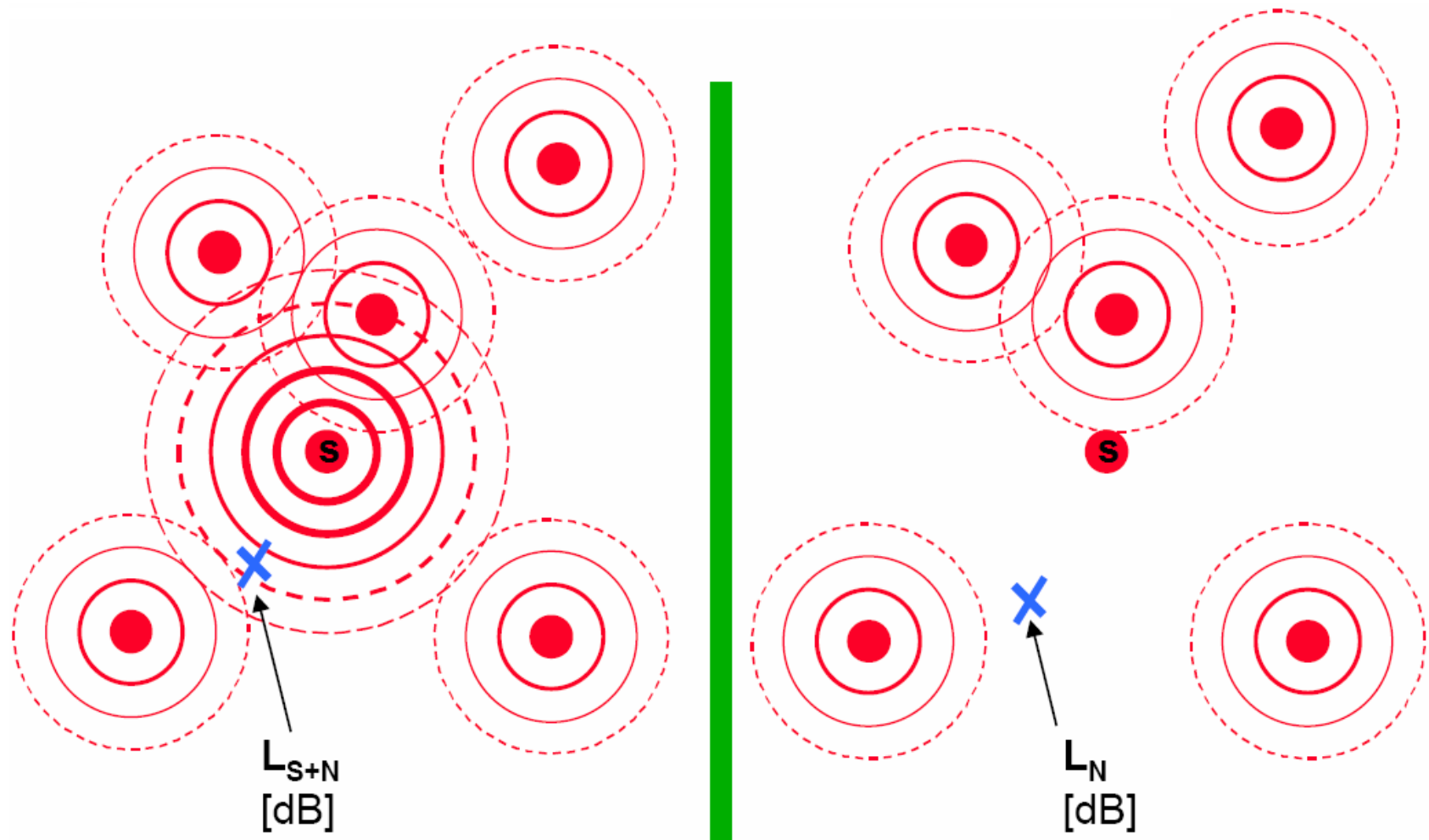
$L_p \text{ total} = 10 \log \left(\sum 10^{(L_{pi}/10)} \right)$

$$L_{p_{result}} = 10 \cdot \log \left(10^{\frac{L_{p1}}{10}} + 10^{\frac{L_{p2}}{10}} + 10^{\frac{L_{p3}}{10}} + \dots + 10^{\frac{L_{pn}}{10}} \right)$$



Calcular el nivel de presión sonora total con varias fuentes distintas.

Operaciones con dB. Resta de decibeleles



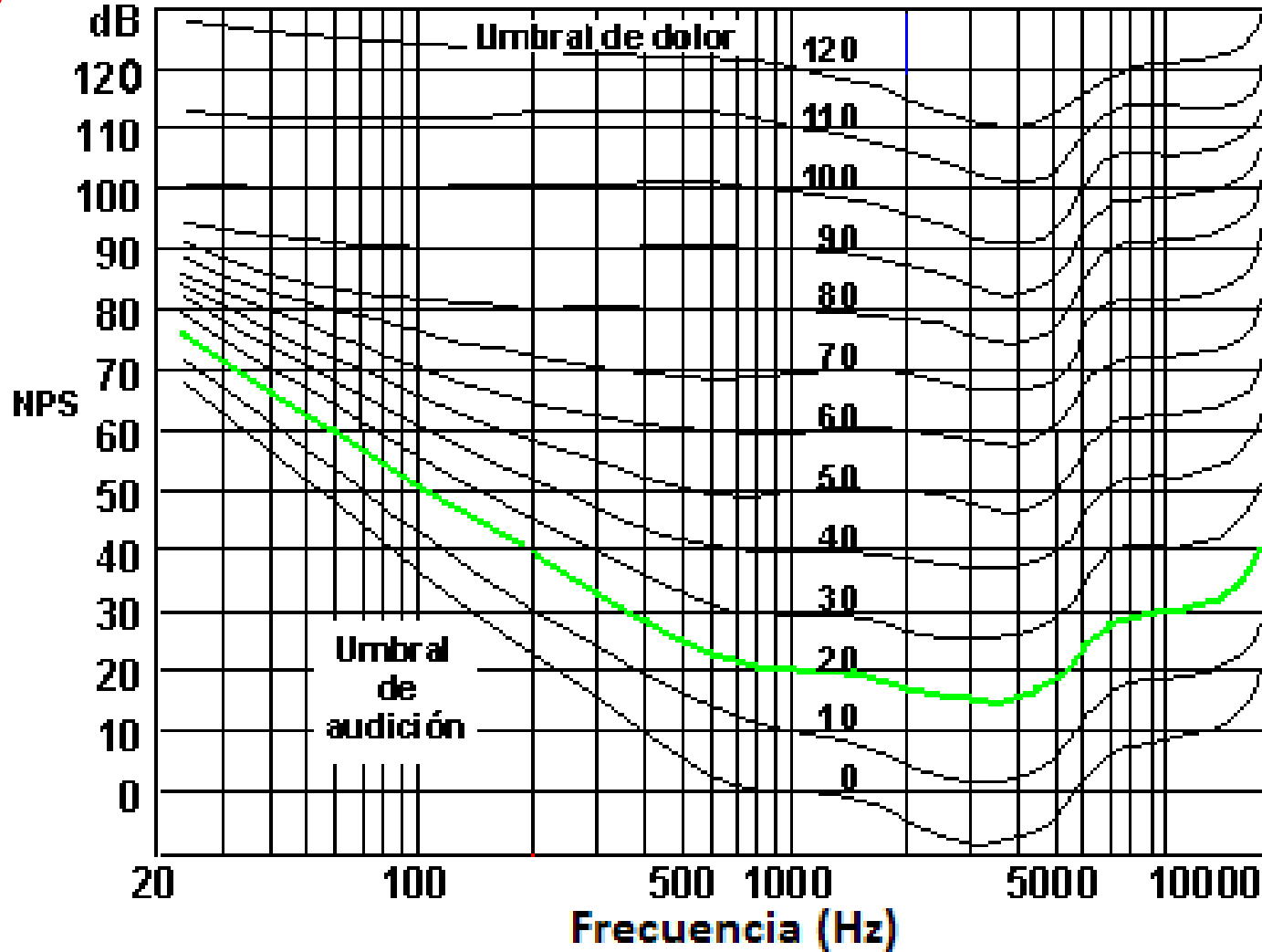
Operaciones con dB. Resta de decibeles

$$L_{p_{result}} = 10 \cdot \log \left(10^{\frac{L_{ptot}}{10}} - 10^{\frac{L_{pbackground}}{10}} \right)$$

Calcular el nivel de presión sonora para el caso de:
Lptotal=80dB y Lrfondo=73 dB

Percepción del sonido. Curvas de igual sonoridad

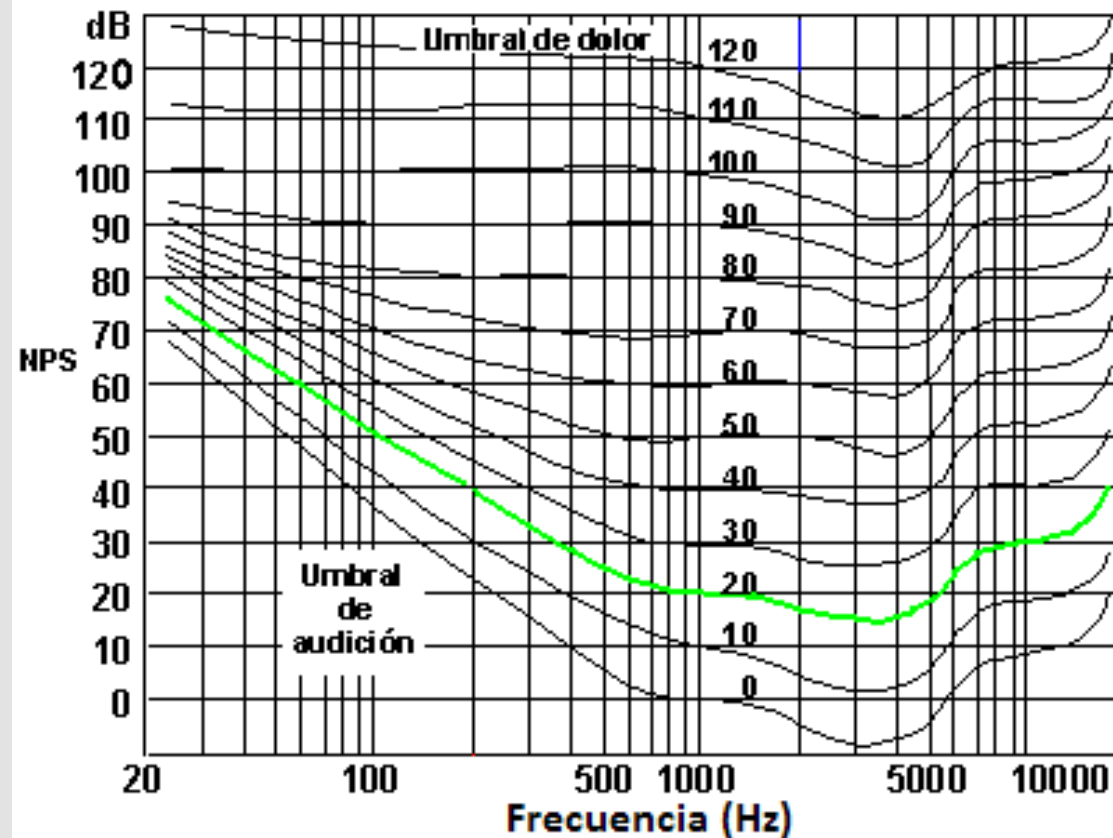
¿Cómo responde el sistema auditivo a los diferentes niveles de presión y las distintas frecuencias?



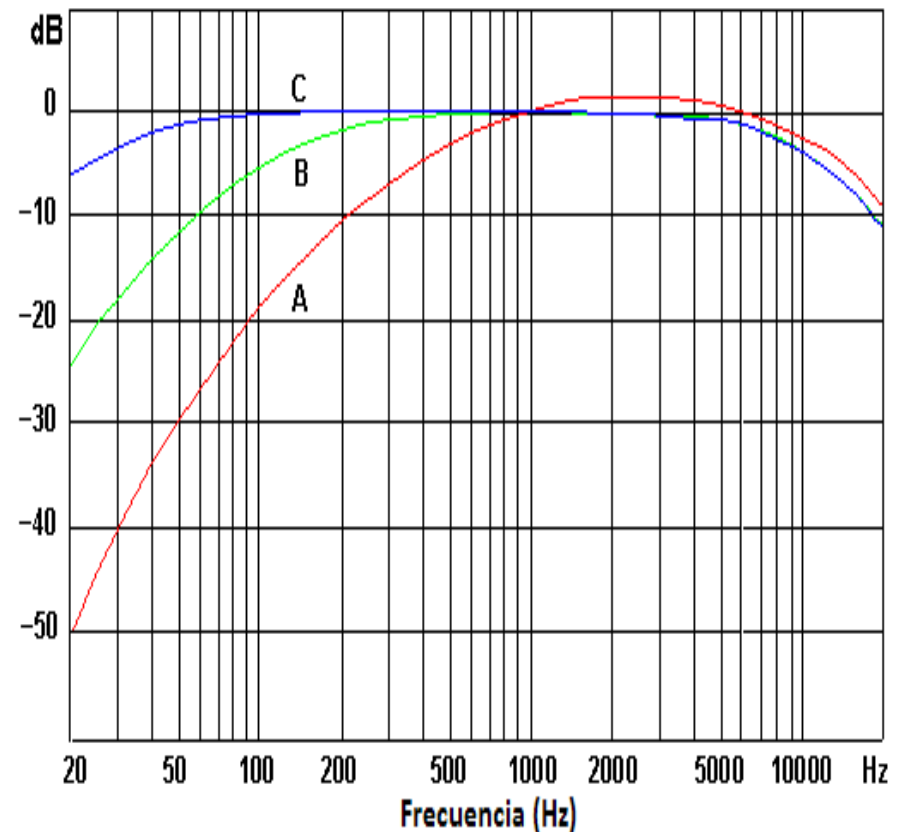
Percepción del sonido.

¿Cómo responde el sistema auditivo a los diferentes niveles de presión y las distintas frecuencias?

Respuesta del sist. auditivo



Filtros elec. de compensación p/medición

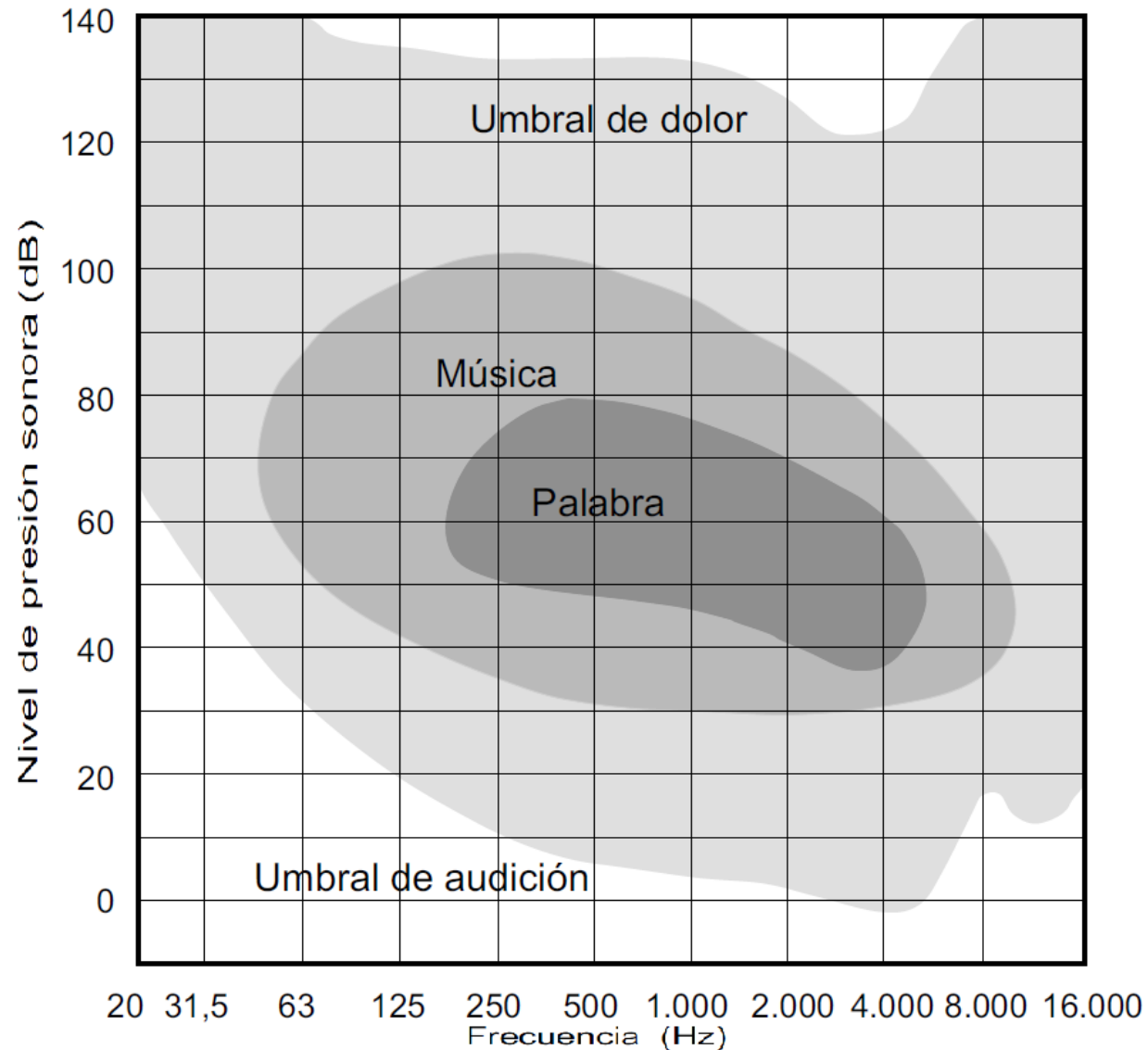


Percepción del sonido. Filtros de Compensación

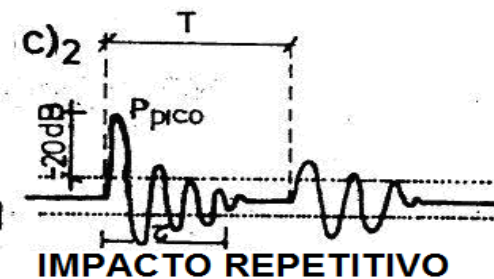
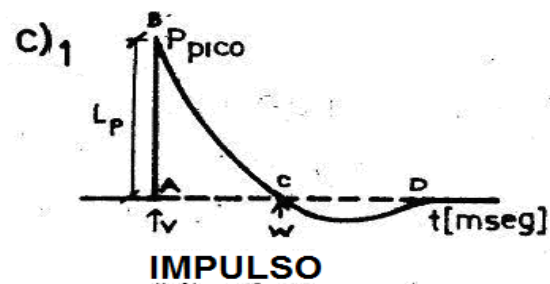
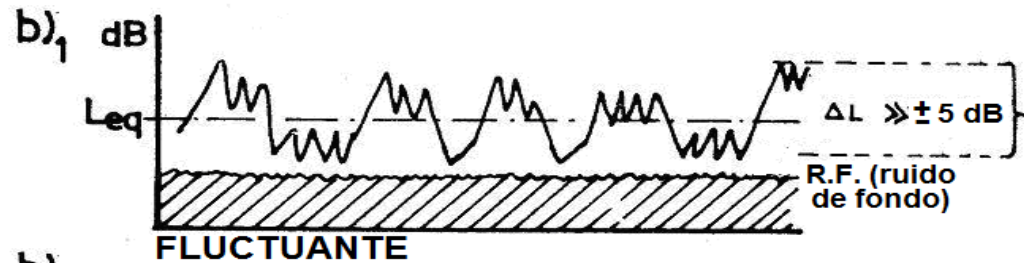
(valores normalizados)

FRECUENCIA [Hz]	CURVA “A” [dB]	CURVA “C” [dB]	FRECUENCIA [Hz]	CURVA “A” [dB]	CURVA “C” [dB]
10	- 70,4	- 14,3	315	- 6,6	0,0
12,5	- 63,4	- 11,2	400	- 4,8	0,0
<u>16</u>	- 56,7	- 8,5	<u>500</u>	- 3,2	0,0
20	- 50,5	- 6,2	630	- 1,9	0,0
25	- 44,7	- 4,4	800	- 0,8	0,0
<u>31,5</u>	- 39,4	- 3,0	<u>1000</u>	0,0	0,0
40	- 34,6	- 2,0	1250	+ 0,6	0,0
50	- 30,5	- 1,3	1600	+ 1,0	- 0,1
<u>63</u>	- 26,2	- 0,8	<u>2000</u>	+ 1,2	- 0,2
80	- 22,5	- 0,5	2500	+ 1,3	- 0,3
100	- 19,1	- 0,3	3150	+ 1,2	- 0,5
<u>125</u>	- 16,1	- 0,2	<u>4000</u>	+ 1,0	- 0,8
160	- 13,4	- 0,1	5000	+ 0,5	- 1,3
200	- 10,9	0,0	6300	- 0,1	- 2,0
<u>250</u>	- 8,6	0,0	<u>8000</u>	- 1,1	- 3,0

Percepción del sonido.



Tipos de ruido



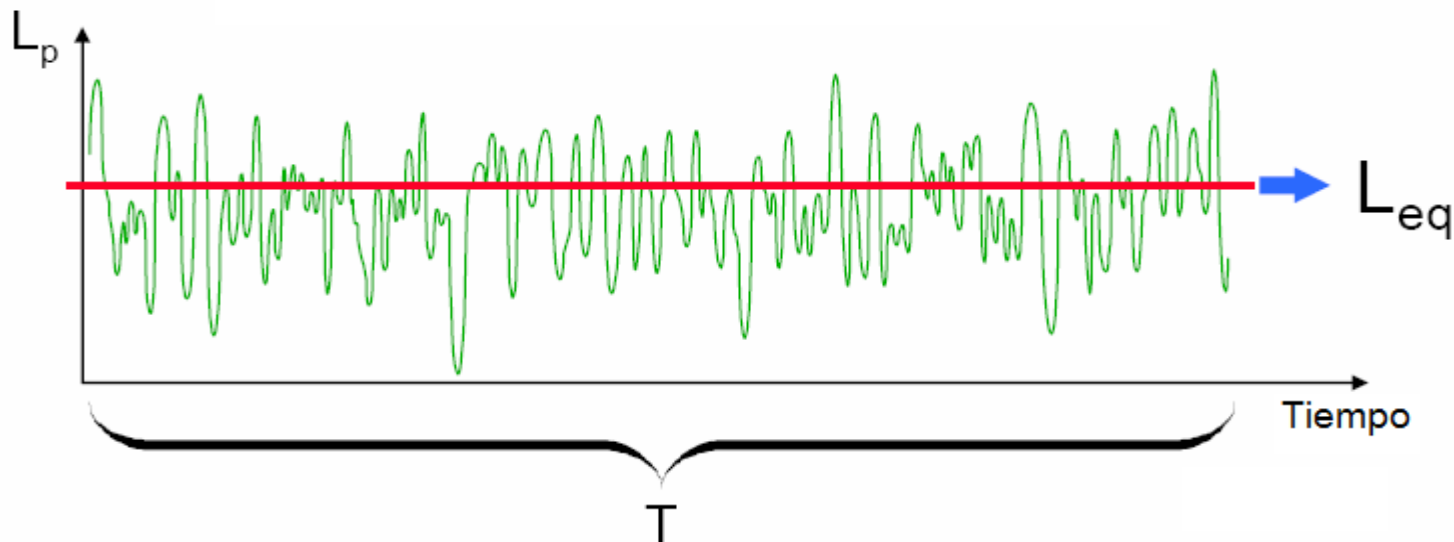
Nivel Sonoro Continuo Equivalente (NSCE) o Leq.

Nivel sonoro constante y ficticio que posee la misma energía sonora que el ruido variable medido.
Se puede decir que es un promedio energético del ruido medido. Lo miden sonómetros integradores.

$$Leq = 10 \cdot \log \left[\frac{1}{T} \sum_{i=1}^n 10^{0,1 \cdot Li} \cdot t_i \right]$$

Donde: Li = Nivel sonoro representativo de cada período parcial ti

Siendo, el período Total de medición : $T = \sum_{i=1}^n t_i$



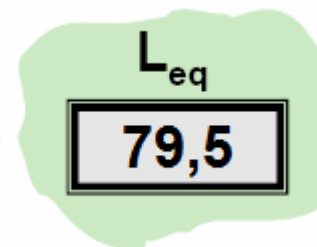
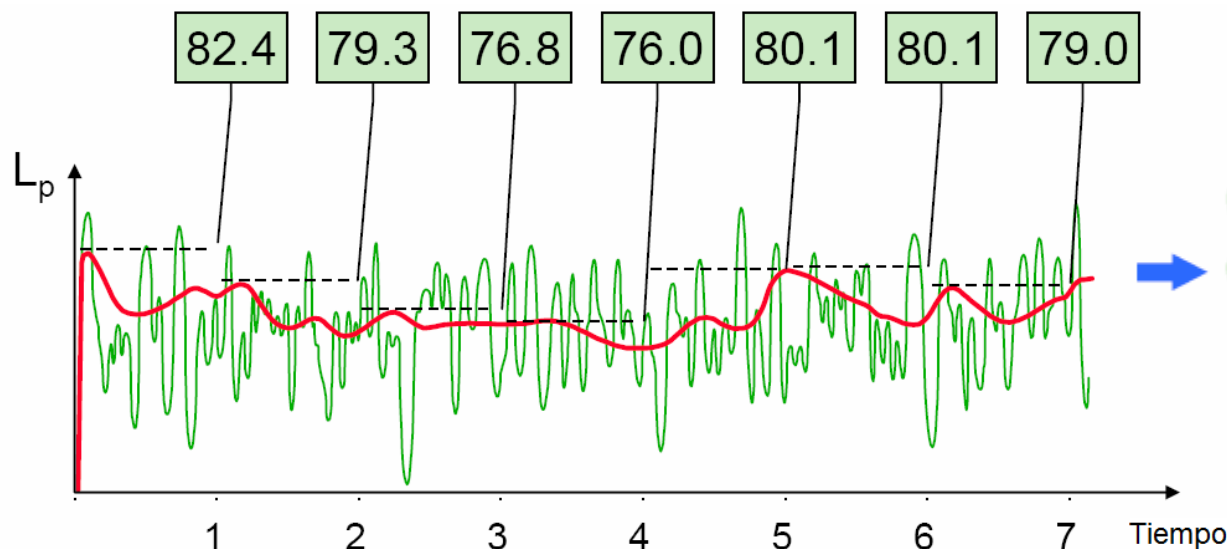
Nivel Sonoro Continuo Equivalente. NSCE o Leq.

Nivel sonoro constante y ficticio que posee la misma energía sonora que el ruido variable medido.
Se puede decir que es un promedio energético del ruido medido. Lo miden sonómetros integradores.

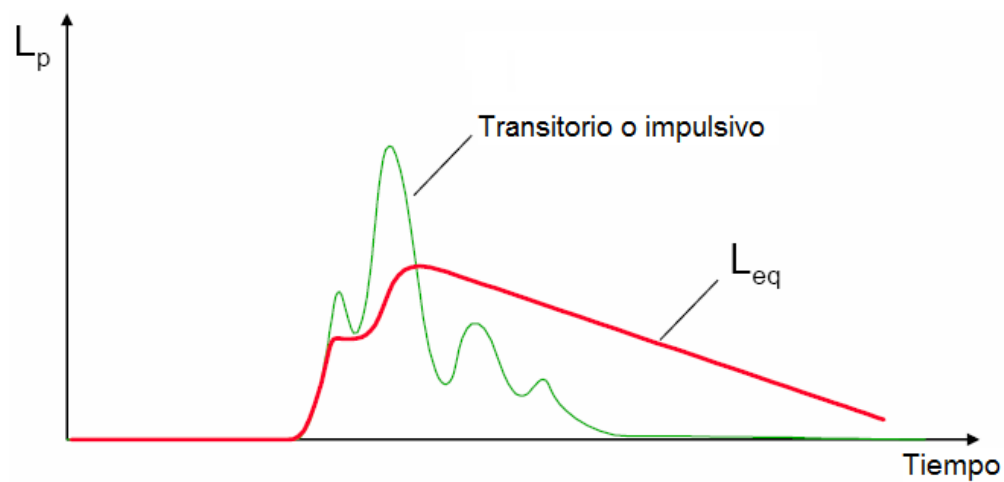
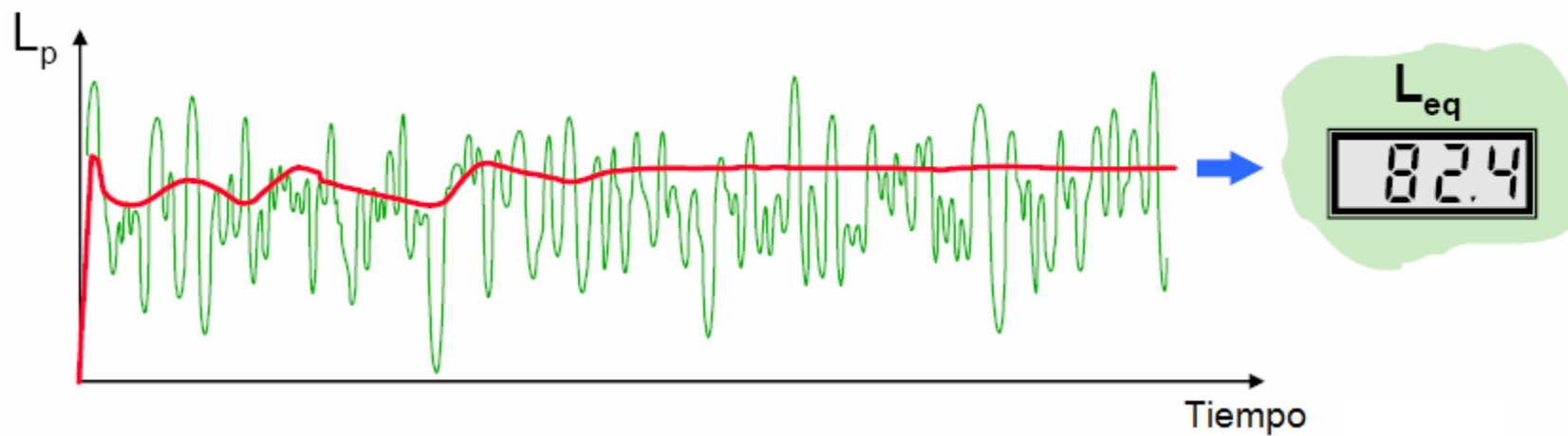
$$Leq = 10 \log \left[\frac{1}{T} \sum_{i=1}^n 10^{0,1 \cdot Li} \cdot t_i \right]$$

Donde: Li = Nivel sonoro representativo de cada período parcial t_i

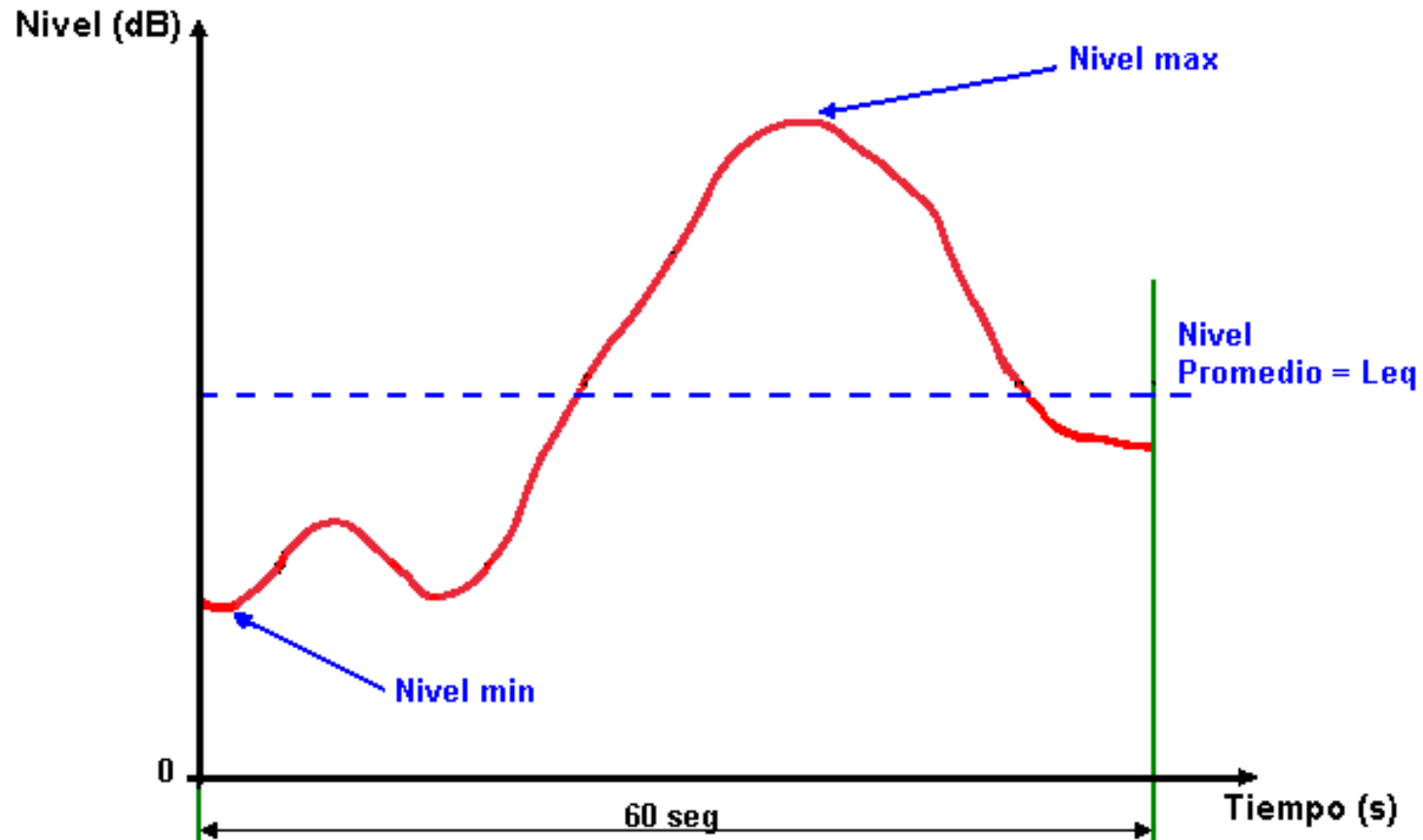
Siendo, el período Total de medición: $T = \sum_{i=1}^n t_i$



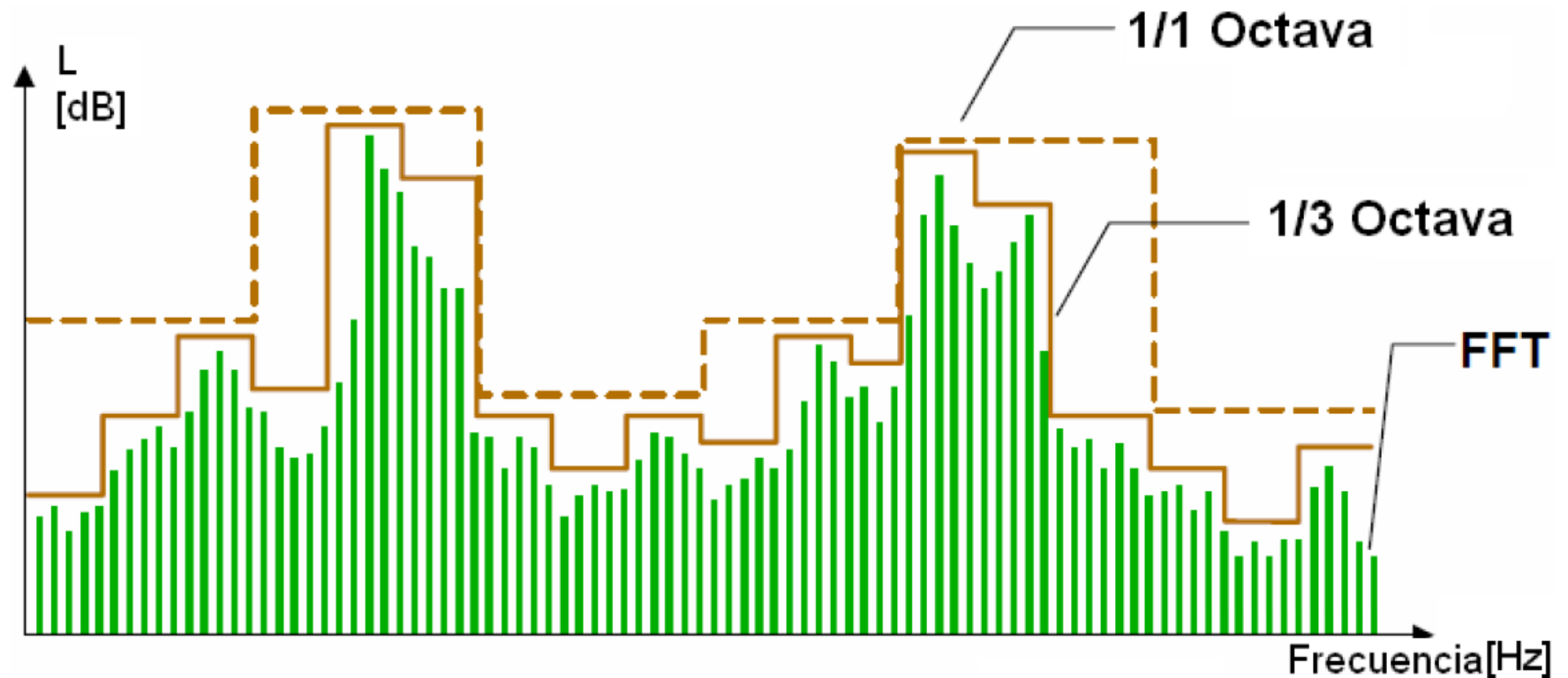
Nivel Sonoro Continuo Equivalente.



Descriptores de ruido. Lmax y Lmin



Análisis en el espectro de frecuencias. Bandas de octavas, 1/3 octavas y FFT.



Dosis de Ruido. Leq vs. Texposición

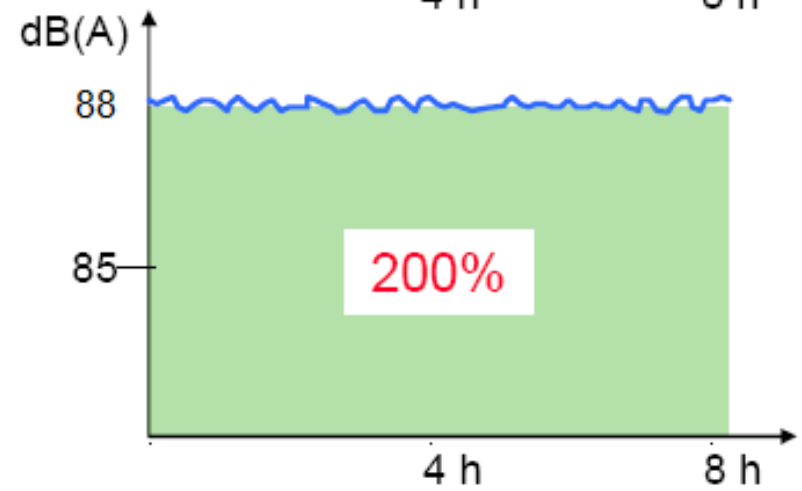
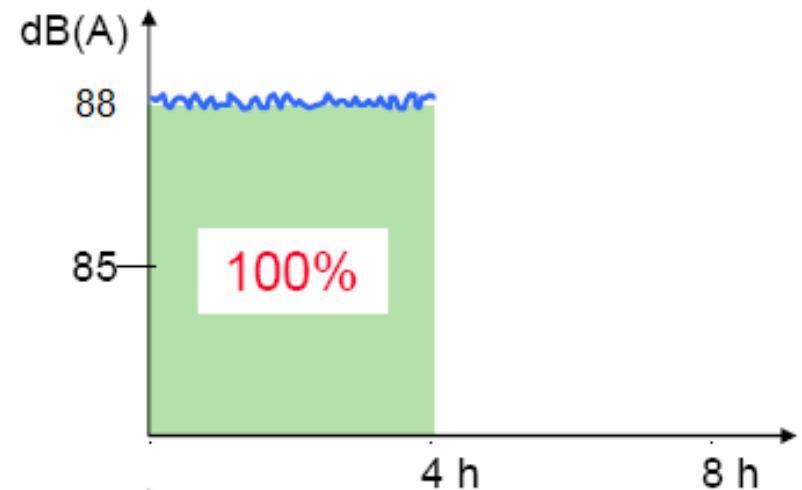
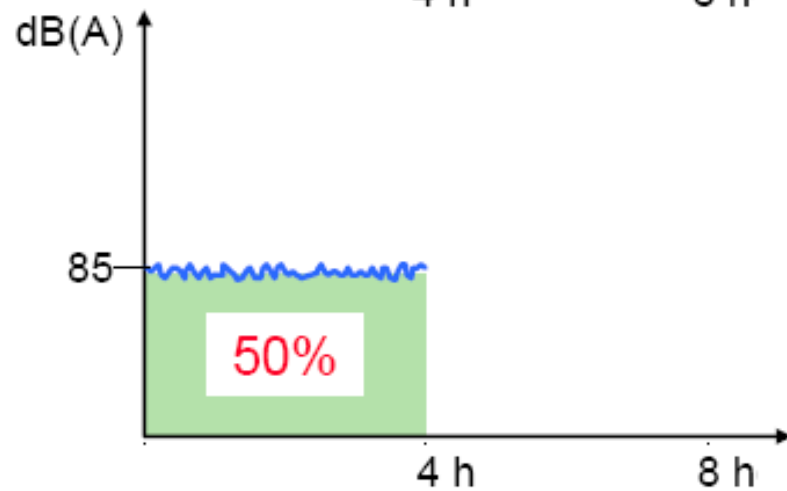
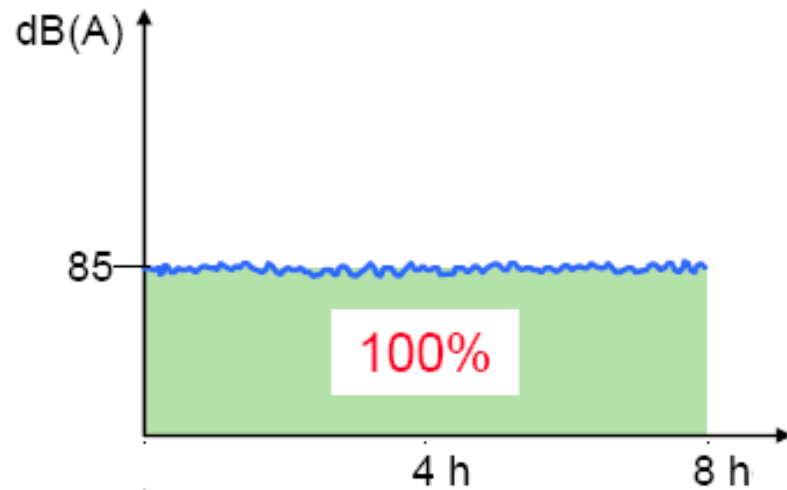


en



= 100 % Dosis de Ruido

Dosis de Ruido. Leq vs. Texposición



Dosis de Ruido

Ley 19587/72 y Decreto 351/79: Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Resolución 295/03 del MTESS. Modificatorio del Dec. 351

NSCE o $Leq \leq 85$ dBA para jornadas de 8 hs diarias.

Por cada 3 dBA de aumento debo disminuir el tiempo de exposición a la mitad (criterio de igual energía=índice de conversión de 3dB):

85 dBA	=>	8 horas
88 dBA	=>	4 horas
91 dBA	=>	2 horas
94 dBA	=>	1 hora
97 dBA	=>	½ hora
100 dBA	=>	¼ hora
103 dBA	=>	7:30 min.
106 dBA	=>	3:45 min.
109 dBA	=>	1:52 min.
112 dBA	=>	0:56 min.
115 dBA	=>	0:28 min.
..139 dBA	=>	0:110 seg.

Controles audiométricos periódicos

Ademas, no se permiten exposiciones a niveles pico de mas de 140 dBC sin protección auditiva.

Dosis de Ruido

En veces:

$$D = 10^{0,1.(Leq-85)}$$

En porcentaje:

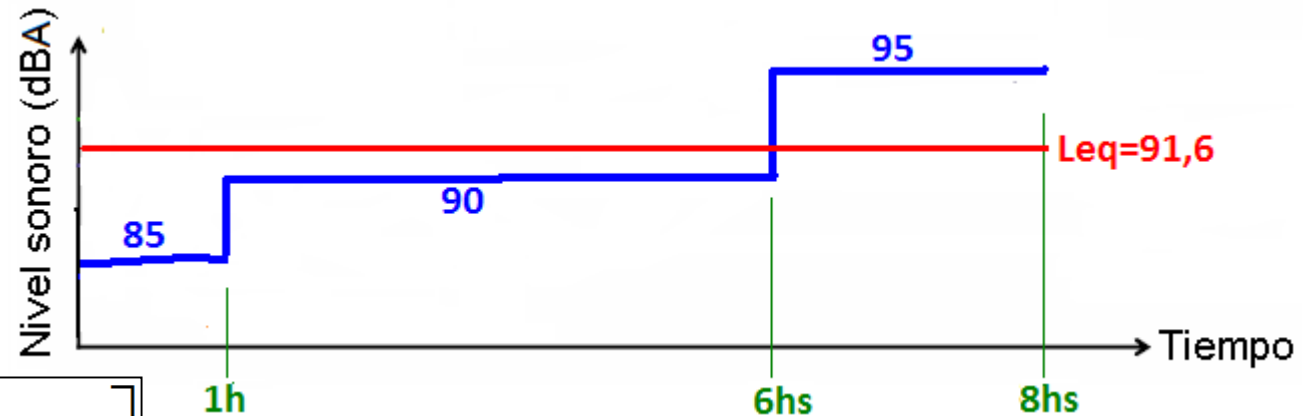
$$D(\%) = 10^{0,1.(Leq-85)} \cdot 100$$

Dosis de Ruido. Leq vs. Exposición

El Nivel Sonoro Continuo Equivalente (NSCE o LAeq). Ejemplo de cálculo.

Un operario está expuesto a estos niveles sonoros durante su turno de trabajo de 8hs. ¿Cual es el NSCE durante la jornada completa?

t_i en horas	L_i en dBA
1	85
5	90
2	95



$$Leq = 10 \cdot \log \left[\frac{1}{T} \sum_{i=1}^n 10^{0,1 \cdot L_i} \cdot t_i \right]$$

$$\begin{aligned} LAeq &= 10 \log [1/T (\sum 10^{0,1 L_i} \cdot t_i)] \\ &= 10 \log [(10^{8,5} \times 1) + (10^9 \times 5) + (10^{9,5} \times 2) / (1 + 5 + 2)] \\ &= 10 \log[11.640.783.090 / 8] \end{aligned}$$

$$LAeq = 91,6 \text{ dBA}$$

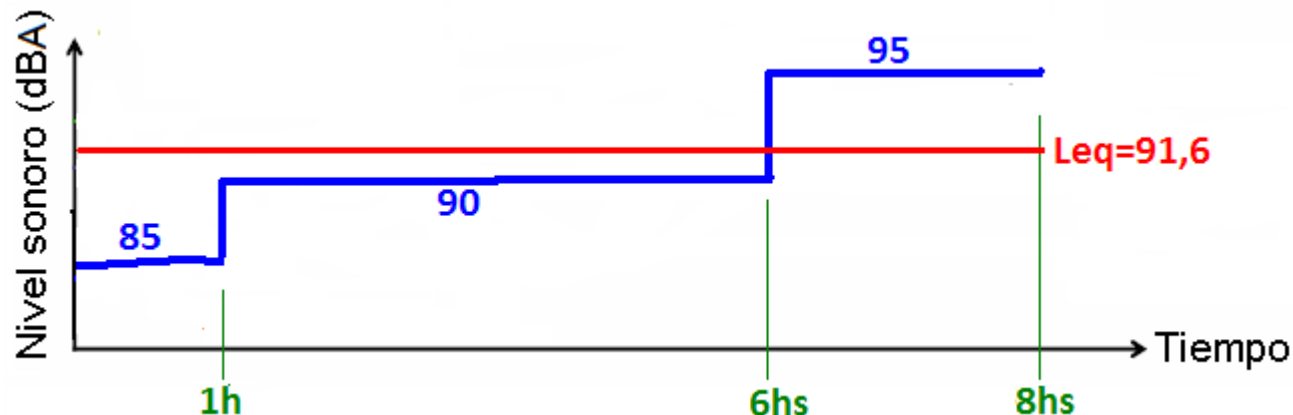
Dosis de Ruido. Leq vs. Texposicion

Ejemplo de cálculo.

Un operario está expuesto a estos niveles durante su turno de trabajo de 8hs.

¿Cuál es la **dosis de ruido** durante la jornada completa?

t_i en horas	L_i en dBA
1	85
5	90
2	95



$$\begin{aligned} \text{Dosis} &= 10^{0,1 (Leq - 85)} \cdot 100 \\ &= 10^{0,1 (91,6 - 85)} \cdot 100 \end{aligned}$$

$$\text{Dosis}_{\text{(en porcentaje)}} = 457\%$$

Resolución N° 85/2012, de la S.R.T. DOSIS

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo a través de su Resolución 85/2012, obliga a informar las mediciones que se efectúen en los ambientes laborales, siguiendo los lineamientos expresados en un instructivo elaborado a medida y para llenar la columna indicada con (32) expresa lo siguiente:

32) Indicar la dosis de ruido (en porcentaje), obtenida mediante un dosímetro fijado para un índice de conversión de 3dB y un nivel sonoro equivalente de 85 dBA como criterio para las 8 horas de jornada laboral. (NOTA: Completar este campo sólo cuando la medición se realice con un dosímetro).

En la actualidad, el uso de la dosis de ruido ha caído casi en desuso en la instrumentación moderna. Los dosímetros dan directamente el valor del LAeq y también pueden extrapolar el valor a 8 horas cuando la medición cubrió sólo uno o dos ciclos de trabajo (<8hs). Recordemos que a partir del LAeq podemos calcular la dosis con la siguiente formula (en %), y viceversa (despejar Leq de la fórmula):

$$D(\%) = 10^{0,1.(Leq-85)} . 100$$

Resolución N° 85/2012, de la S.R.T.

PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE RUIDO EN EL AMBIENTE LABORAL

Datos del establecimiento

(1) Razón Social:

(2) Dirección:

(3) Localidad:

(4) Provincia:

(5) C.P.:

(6) C.U.I.T.:

Datos para la medición

(7) Marca, modelo y número de serie del instrumento utilizado:

(8) Fecha del certificado de calibración del instrumento utilizado en la medición:

(9) Fecha de la medición:

(10) Hora de inicio:

(11) Hora finalización:

(12) Horarios/turnos habituales de trabajo:

(13) Describa las condiciones normales y/o habituales de trabajo.

(14) Describa las condiciones de trabajo al momento de la medición.

Documentación que se adjuntara a la medición

(15) Certificado de calibración.

(16) Plano o croquis.

Resolución N° 85/2012, de la S.R.T.

PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE RUIDO EN EL AMBIENTE LABORAL

Razón social: GANDOLFO S.A.			C.U.I.T.: 22-89966612-7	
Dirección: Av. JUAN B JUSTO 7440.	Localidad: Cordoba	C.P.: 5000	Provincia: Cordoba	

DATOS DE LA MEDICIÓN

Punto de medición	Sector	Puesto / Puesto tipo / Puesto móvil	Tiempo de exposición del trabajador (Te, en horas)	Tiempo de integración (tiempo de medición)	Características generales del ruido a medir (continuo / intermitente / de impulso o de impacto)	RUIDO DE IMPULSO O DE IMPACTO Nivel pico de presión acústica ponderado C (L _C pico, en dBC)	SONIDO CONTINUO o INTERMITENTE			Cumple con los valores de exposición diaria permitidos? (SI / NO)
							Nivel de presión acústica integrado (L _{Aeq,Te} en dBA)	Resultado de la suma de las fracciones	Dosis (en porcentaje %)	
---	Portería (Guardia)	Puesto fijo	8	2 hs	Intermitente	105,8	79,7	---	29,5	SI
---	Administración	Puesto fijo	8	2 hs	Intermitente	109,4	74,6	---	9,1	SI
---	Limpieza	Puesto móvil	8	2 hs	Intermitente	113,2	83,5	---	70,8	SI
---	Laboratorio	Puesto fijo	8	2 hs	Intermitente	110,7	77,4	---	17,4	SI
---	Plantista	Puesto fijo	8	2 hs	Intermitente	107,3	81,9	---	49,0	SI
---	Operador Ford 2631.	Puesto móvil	8	2 hs	Intermitente c/impactos	131,2	92,6	---	562,3	NO
---	Operador Scania P340.	Puesto móvil	8	2 hs	Intermitente c/impactos	142,3	88,5	---	224,5	NO
---	Operador Ford 2632e.	Puesto móvil	8	2 hs	Intermitente c/impactos	131,8	86,6	---	144,5	NO
---	Operador Scania	Puesto móvil	8	2 hs	Intermitente c/impactos	123,0	87,6	---	182,0	NO
---	Operador Komatsu WA	Puesto móvil	8	2 hs	Intermitente	132,4	81,8	---	46,8	SI

Información adicional:

Resolución N° 85/2012, de la S.R.T.

PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE RUIDO EN EL AMBIENTE LABORAL			
			(36) C.U.I.T.:
(38) Localidad:		(39) C.P.:	(40) Provincia:
Análisis de los Datos y Mejoras a Realizar			
Conclusiones.		(42) Recomendaciones para adecuar el nivel de ruido a la legislación vigente.	